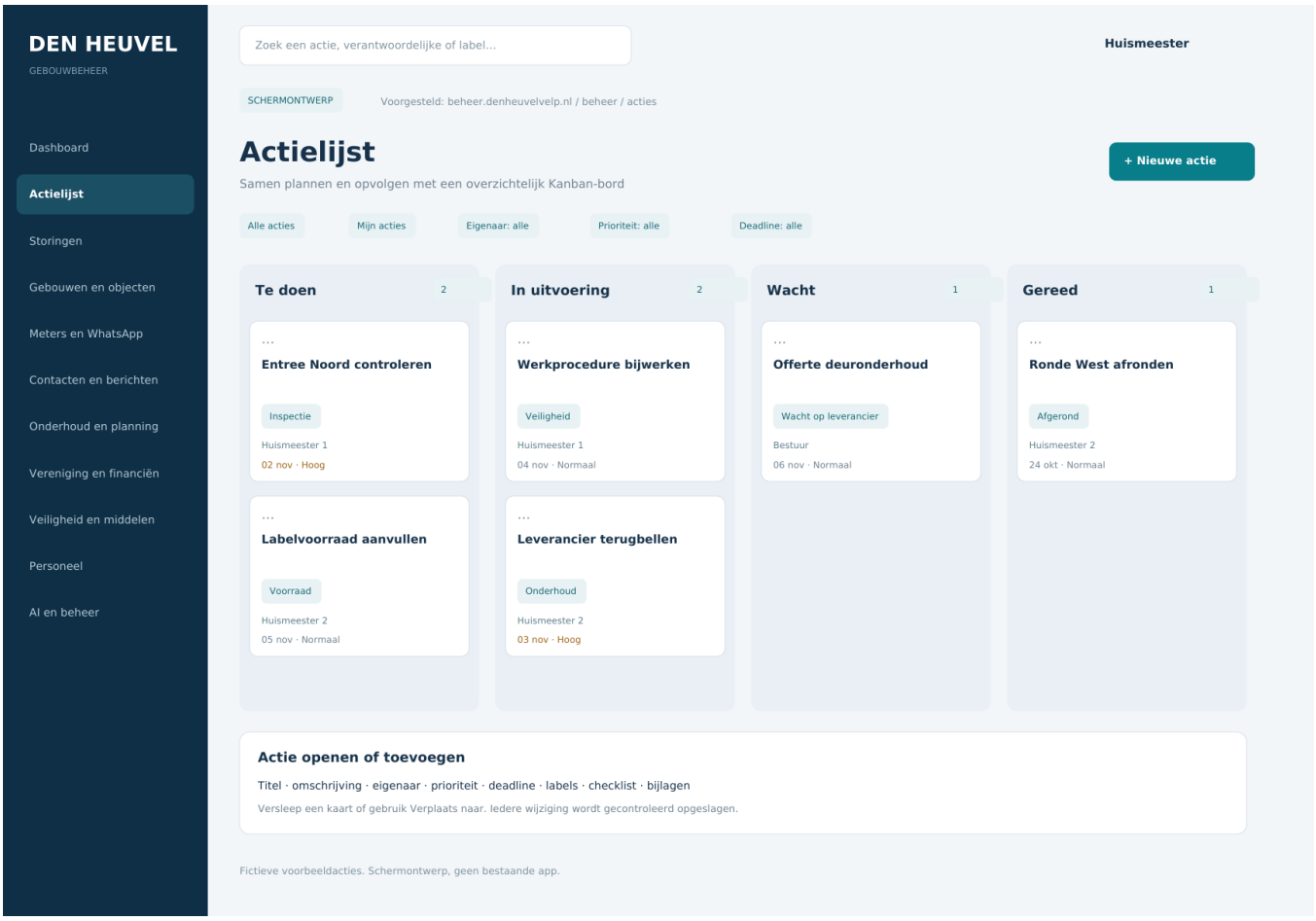
Gebouwbeheer met formulieren en Google Sheets

Implementatiedocument en visuele specificatie voor alle 62 functies. De uitvoering gebeurt module voor module, te beginnen met de Kanban-actielijst en daarna storingenbeheer.



Schermontwerp met fictieve gegevens. De illustraties zijn doelbeelden van de te bouwen interface, geen schermafbeeldingen van een reeds werkende of gepubliceerde app.

Deze uitgave vervangt de technische keuzes van eerdere Firestore-plannen. Centraal: Sheets voor registraties, Drive voor bestanden, Apps Script voor bedrijfslogica en automatisering, aanvullende hosting en gateway voor het eigen domein.

Bijbehorend: Gemini_Masterprompt_Den_Heuvel.md en 23 moduleprompts met losse schermbeelden.

Inhoud en gebruik

Gebruik hoofdstuk 1 tot en met 6 voor de inrichting. Daarna volgt een visuele modulecatalogus. Achteraan staan de volledige functiesmatrix, de masterprompt en de gecontroleerde bronnen. De schermen bevatten uitsluitend fictieve voorbeelden.

Inhoud en gebruik 2
1 Vastgestelde keuzes 3
2 Architectuur en veilige koppeling 4
3 Tabbladen gegevens en rechten 5
4 Implementatie in zes releases 6
5 Inrichting en publicatie 7
6 Meldformulier op computer en telefoon 8
Gemini opdrachten stap voor stap 9
M01 Dashboard 12
M02 Actielijst Kanban 13
M03 Storingen en werkorders 14
M04 Gebouwen en objecten 15
M05 Gasmeterstanden 16
M06 WhatsApp en bewonersvragen 17
M07 Contacten en ledenadministratie 18
M08 Mailinglijsten en communicatie 19
M09 Onderhoud en inspecties 20
M10 Documenten en contractdossiers 21
M11 Agenda en planning 22
M12 ALV en stemregistratie 23
M13 MJOP en reservefonds 24
M14 Boekhouding en bijdragen 25
M15 Sleutelbeheer 26
M16 RI E en incidenten 27
M17 Schoonmaakrondes 28
M18 VIB en werkinstructies 29
M19 Voorraad en materialen 30
M20 Narrowcasting 31
M21 Verlofregistratie 32
M22 Gemini assistent 33
M23 Beheer en rapportages 34
7 Technische beslispunten en grenzen 35
8 Volledige functiesmatrix 36
9 Masterprompt en moduleprompts gebruiken 38
Bijlage Volledige masterprompt 39
Bronnen en controledatum 50

1 Vastgestelde keuzes

Onderdeel	Keuze
Organisatie	Den Heuvel; huismeesters, bestuur en bevoegde financiële gebruikers.
Werkplek	Google Workspace; nieuwbouw; circa tien uur per week beschikbaar.
Eerste module	Kanban-actielijst na het fundament; daarna storingenbeheer met kleine contact- en locatiebasis.
Gegevens	Eén centraal Google Sheets-bestand met tabbladen per registratie. Afgeschermde personeelgegevens afzonderlijk waar nodig.
Bestanden	Google Drive; geen foto's als celinhoud en geen openbaar gedeelde privéfoto's.
Bediening	Alle invoer via formulieren en wizards, met zoeken en wijzigen.
Eigen domein	Voorgesteld beheer.denheuvelvelp.nl; DNS bij Cloudflare. Nog niet aangemaakt of gekoppeld.
Publieke ingang	/melden zonder bewonersaccount; intern /beheer met Google-aanmelding.
AI	Gemini 3.8 Flash via server; huismeester bevestigt meterstanden.
Buiten scope	Ledenlogin, videovergaderen en een bewonersprikbord of bewonerspushapp.

Wat deze documenten opleveren

Een samenhangende bouwopdracht, concrete module-eisen, gegevensstructuur, testcriteria en 25 schermontwerpen. Dit is geen reeds geteste productieapp. Het ZIP-bestand bevat ontwerpmateriaal, geen installeerbare applicatie. De Gemini-opdracht vraagt om daadwerkelijke broncode en testbewijs per module.

Bouwen zonder afhankelijkheid van deze chat

Plak de masterprompt in een code-assistent met toegang tot een lege projectmap. Bewaar de prompt, moduleprompts en schermbeelden in de repository. De assistent maakt een voortgangsbestand en werkt telkens één verticale stap af. Ontbrekende leveranciersinformatie wordt een zichtbaar beslispunt; geen verzonnen endpoints of ongecontroleerde productiedeployments.

2 Architectuur en veilige koppeling

Laag	Verantwoordelijkheid
Webinterface	Responsive React/TypeScript-interface met formulieren; eigen domein via Firebase Hosting.
Gateway	Cloud Run valideert medewerkersidentiteit, rechten, publieke aanvragen, uploads en providerwebhooks.
Apps Script	Administratieve bedrijfslogica, enige normale schrijfroutine, schema-inrichting en geplande taken.
Google Sheets	Registraties met vaste ID, recordversie, actor en verwerkingsjournal.
Google Drive	Afgeschermde bestanden met gecontroleerde download en versie-metadata.
Externe diensten	Gemini, bevestigde WhatsApp-provider, boekhouding/bank en eventuele FTP-overdracht.

Een Apps Script-webapp wordt niet rechtstreeks aan een eigen domein gekoppeld. De zichtbare website draait daarom op aanvullende hosting. Die roept de gateway aan; alleen de server communiceert met Apps Script. Normale Google-aanmelding opent tijdelijk Google en keert daarna terug op het eigen domein. Dit is geen iframeconstructie en vereist geen Firestore.

Technische proef als eerste oplevering

1. Maak met fictieve data een test-Sheet en een Apps Script-relay. 2. Laat de gateway een serverzijdig ondertekende opdracht sturen. 3. Controleer handtekening, doelgroep, tijdstip en request-ID in Apps Script. 4. Controleer de vertrouwde actor opnieuw tegen de actieve gebruikerslijst. 5. Schrijf één registratie en historie. 6. Lees het resultaat via de gateway terug op de webinterface.

De exacte relaybeveiliging staat in de masterprompt: HMAC in de JSON-body, vast ondertekende bytes, korte tijdgeldigheid, replaybescherming, allowlist en foutmapping. Alleen een verborgen URL is geen beveiliging. De publieke relay kan ondanks handtekeningcontroles quota-aanvallen ontvangen; dit moet in de haalbaarheidsproef worden beoordeeld.

Beslisgrens

Controleer vóór verdere integratie of Workspace anonieme execute-as-owner-deployment toestaat en of redirects, quotas en ondertekening correct werken. Bij een mislukte proef blijft echte verwerking geblokkeerd totdat een ondersteund alternatief bewust is gekozen. Scripts.run met een serviceaccount is geen vervangende standaardroute. Bouw geen tweede onzichtbare writer die de vergrendeling omzeilt.

3 Tabbladen gegevens en rechten

Tabbladen zijn opslag, geen dagelijkse gebruikersinterface. Een module kan meerdere tabbladen nodig hebben: bijvoorbeeld Meters voor de meter zelf en Meteropnames voor iedere afzonderlijke opname. Gegevens worden via vaste ID's gekoppeld, niet via rijpositie of persoonsnaam.

Groep	Voorbeelden van tabbladen
Basis	Gebruikers, Rollen, Instellingen, Gebouwen, Verdiepingen, Ruimtes, Eenheden, Contacten, ContactRelaties.
Storingen	Meldingen, Meldingshistorie, Werkorders, Incidentkoppelingen.
Gasmeter	Meters, Opnamerondes, Meteropnames, Meterwissels, NummerAutorisaties.
Berichten	Gesprekken, Berichten, Mailinglijsten, Verzendingen, Ontvangers, VerzendWachtrij.
Beheersing	Verwerkingen, TaakWachtrij, Wijzigingslog, Foutenlog, SchemaVersies.
Personeel apart	Afspraken, Werkroosters, VerlofPotjes, VerlofAanvragen, VerlofMutaties, TermijnBeoordelingen.

Registratie en gelijktijdigheid

Standaardvelden: id, createdAt, updatedAt, createdBy, updatedBy, recordVersion en waar passend archivedAt. Mutaties lopen via één Apps Script-schrijfroutine met ScriptLock. Triggers gebruiken dezelfde route. Handmatige bewerking en een andere API-writer worden hierdoor niet beschermd; sluit die normale schrijfroutes uit. Netwerk- en AI-calls horen buiten de korte lock.

Controleer de recordversie bij opslaan. Een tweede bewerker krijgt een conflict met herlaadoptie. Houd een journal bij om een gedeeltelijk uitgevoerde bewerking veilig te vervolgen. Sheets biedt geen automatische relationele transactie of rollback. Ontdubbeling, herstel en verwijzingscontrole zijn expliciet bouwwerk.

Rollen

Beheerder: instellingen, toelating en verwijder-/samenvoegbeheer. Huismeester: operationele registratie. Bestuur: afgesproken dossier- en bestuursinzage. Boekhouder: financiële functies. Kascommissie: gecontroleerde financiële leesinzage. Bewoners: alleen publiek melden en gecontroleerde persoonlijke WhatsApp-functies. Een verborgen of beschermd tabblad schermt gegevens niet af voor iemand met toegang tot het bestand.

4 Implementatie in zes releases

Release	Concreet resultaat	Controle vóór doorgaan
0 Fundament	Repository, testproject, schema, identiteit, relayproef, Drive-upload en herstelbasis.	Onbevoegd en herhaald verzoek geweigerd; toegelaten proefmutatie terugleesbaar.
1A Kanban	Zelfstandige actielijst met kolommen, kaarten, formulieren, filters en historie.	Opslaan, verplaatsen, herladen, mobiele bediening en conflicten getest.
1B Storingen	Publiek formulier, locatie/contactbasis, werkvoorraad, toewijzen, werkorder en historie.	Melding zonder login tot en met afronding door twee huismeesters.
2 Operationele kern	Objecten/labels, gasmeterregistratie, WhatsApp, mailinglijsten, onderhoud en contracten.	Meterproef, verkeerde woning, dubbele callback en onderhoudstrigger getest.
3 Verenigingsbeheer	Documenten, agenda, fysieke ALV, MJOP en boekhoudintegratie.	Stemuitslag en cijfers onafhankelijk nagerekend; rechten gecontroleerd.
4 Registers en koppelingen	Sleutels, RI&E, schoonmaak, VIB, voorraad, narrowcasting en contacten.	Operationele proef en test op echte apparaten/Workspace-accounts.
5 Afronden	Verlof, uitgebreide bewonersassistent en integrale acceptatie.	Termijnen en uitzonderingen getest; gehele keten en herstel beproefd.

Dagelijkse werkwijze

Open de huidige moduleprompt en het schermvoorbeeld. Laat één klein onderdeel bouwen met echte opslag in het testbestand. Voer typecontrole, relevante tests en build uit. Controleer op de echte telefoon de formulieren en foto-invoer. Sla de broncode op en noteer bewijs en volgende actie in VOORTGANG.md. Gebruik de volgende module pas als afhankelijkheden en kritieke controles slagen.

De eerdere 363-sessiesplanning is geen bindende kalender voor deze gewijzigde Sheets-architectuur. Herijk de inspanning na release 0 en de eerste storingenpilot. Externe wachttijd en accountinrichting blijven afhankelijk van leveranciers. Er is nog geen nieuwe onderbouwde totaalofferte.

Na release 1

De Kanban-actielijst kan na release 1A worden gebruikt. Een afgebakende storingenapp kan na release 1B intern in gebruik zodra rechten, uploads, herstel en afhandeling in de pilot werken. Andere modules kunnen daarna worden toegevoegd zonder een tweede administratie te beginnen.

5 Inrichting en publicatie

Stap 1 Projecteigendom

Gebruik Den Heuvel-accounts voor repository, Google-project, Drive en domein. Wijs beheerder en vervanger aan. Maak gescheiden test- en productieconfiguratie. Noteer alleen niet-geheime project-, spreadsheet- en map-ID's in de beheerdocumentatie.

Stap 2 Tabellen en bestanden

Maak een test-spreadsheet en een Drive-map met fictieve data. Laat de schema-setup ontbrekende tabbladen en headers toevoegen met dry-run en schema-versie. Bewaar bestaande inhoud; geen automatische tabbladen wissen. Test bestandstoegang vanuit de gekozen service-identiteit.

Stap 3 Identiteit en relay

Activeer Google-aanmelding met servercontrole en expliciete actieve gebruikerslijst. Richt de ondertekende relayproef in zoals in hoofdstuk 2. Sla secrets op in Secret Manager en de beperkte Script Properties van de relay. Geef alleen beheerders script-editorrechten. Controleer ongeldig, verlopen, opnieuw geleverd en anders ingevuld verzoek.

Stap 4 Storingenpilot

Bouw /melden, /beheer en /beheer/storingen met upload, ontvangstbevestiging en meldingsnummer. Gebruik alleen de testomgeving. Doorloop daarna melden, beoordelen, toewijzen, oplossen, sluiten en heropenen. Controleer dat interne opmerkingen nooit in het bewonersantwoord verschijnen.

Stap 5 Subdomein bij Cloudflare

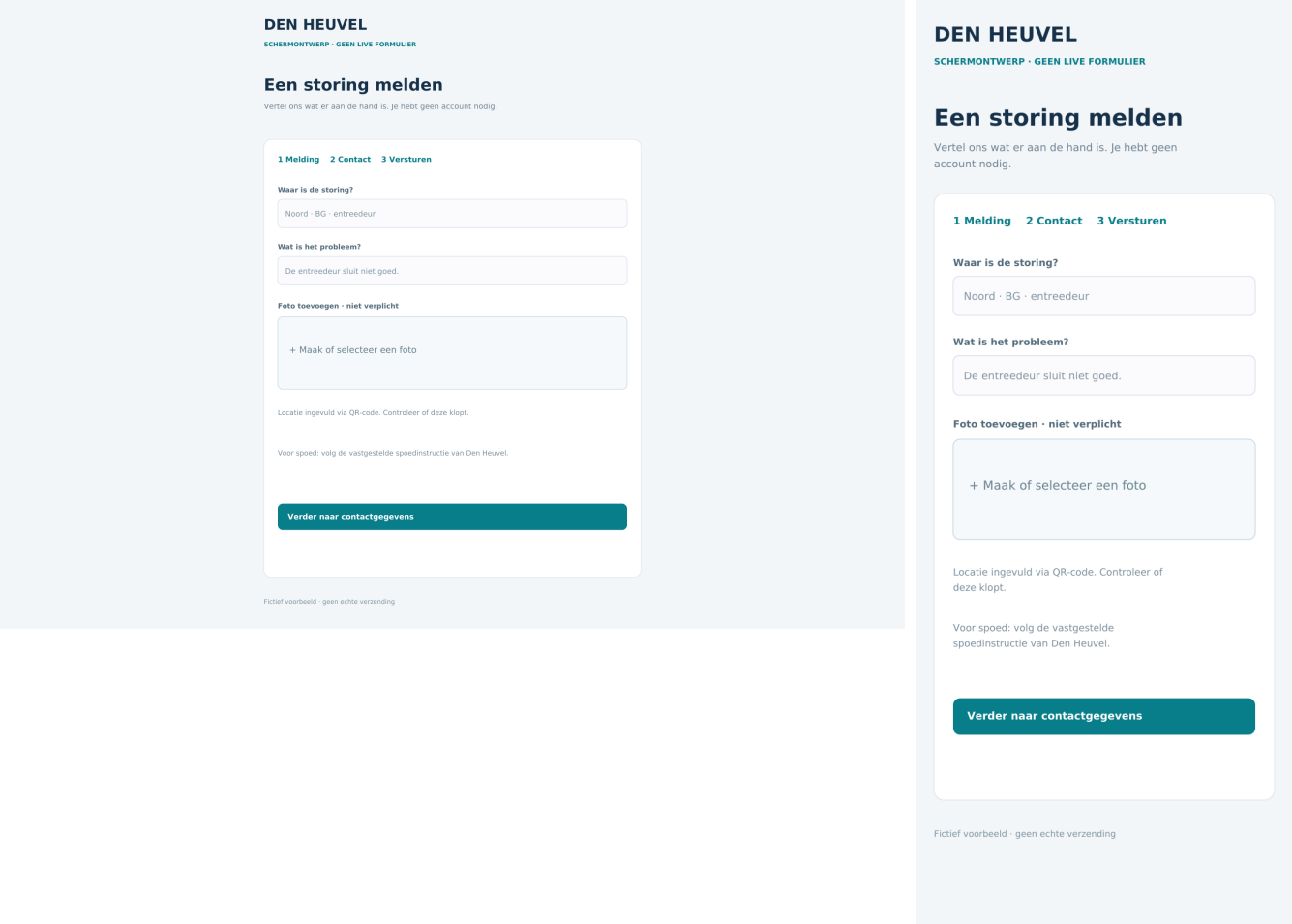
Inventariseer bestaande records voor beheer.denheuvelvelp.nl. Voeg in Firebase Hosting het eigen domein toe. Neem uitsluitend de werkelijk getoonde verificatie- en webrecords over in Cloudflare. Gebruik voor de eerste validatie DNS only bij de relevante webrecords. Wacht op verificatie en HTTPS; configureer toegestane aanmeld-/terugkeeradressen. Verander geen hoofddomein- of e-mailrecords.

Stap 6 Productievrijgave

Maak een productieback-up vóór migratie, dry-run de import, controleer aantallen en relaties en publiceer de geteste release naar het juiste project. Zet alleen bewust goedgekeurde koppelingen uit testmodus. Voer een beperkte echte ketenproef uit, leg de vrijgave vast en houd de terugvalroute beschikbaar. Er zijn in dit ontwerp nog geen DNS-records gewijzigd of berichten verzonden.

6 Meldformulier op computer en telefoon

Bewoners krijgen een korte wizard: Melding > Contact > Versturen. Een QR-code vult uitsluitend de gepubliceerde locatieverwijzing in. De bewoner kan die locatie controleren. Foto toevoegen is optioneel; er is geen bewonerslogin. Een bevestiging toont het meldingsnummer, zonder toegang tot de interne werkvoorraad.



Links desktopontwerp, rechts mobiel ontwerp. Beide gebruiken fictieve voorbeeldgegevens. De spoedinstructie wordt vóór publicatie ingevuld volgens de echte bereikbaarheid van Den Heuvel.

Formuliergedrag

Verplichte velden zijn beperkt en herkenbaar. Foutmeldingen staan bij het veld en wissen geen geldige invoer. Foto's hebben een grootte- en typecontrole. Dubbel tikken op Versturen mag geen dubbele melding opleveren. Na succes blijft de bevestiging zichtbaar en begint een nieuwe melding alleen via een bewuste actie.

Gemini opdrachten stap voor stap

Je hoeft de bouwopdrachten niet zelf te ontwerpen. De volgende uitleg bevat letterlijke teksten voor de eerste modules en herbruikbare opdrachten voor de rest. Het bestand Opdrachten_voor_Gemini.md bevat dezelfde uitleg als kopieerbare tekst.

Zo geef je Gemini de bouwopdrachten

Versie 2.1 | 25 oktober 2026

Je hoeft geen opdrachten te bedenken

Het pakket bevat de opdrachten al. Jij geeft Gemini telkens drie dingen: de gezamenlijke bouwafspraken, de opdracht voor één module en het bijbehorende schermbeeld. Kopieer de teksten hieronder letterlijk. Begin geen nieuw project voor iedere module.

De nieuwe startvolgorde is fundament > Kanban-actielijst > storingenbeheer. De overige modules volgen daarna. Kanban is een uitwerking van de bestaande functie 2; het aantal afgesproken functies blijft 62.

Eerst bepalen wat Gemini kan doen

Gebruik bij voorkeur Gemini als code-assistent in een ontwikkelomgeving met toegang tot de projectmap. Daar kan het bestanden maken, wijzigen en tests uitvoeren. Een gewone Gemini-chat zonder toegang tot je project kan alleen code en instructies geven: die kan niet bewijzen dat jouw app is opgeslagen of gepubliceerd.

Heeft Gemini geen toegang tot bestanden? Upload de genoemde bestanden als de omgeving dit ondersteunt, of plak de volledige tekst. Alleen een bestandsnaam noemen geeft geen toegang tot dat bestand. Werk je uitsluitend in een gewone chat, voeg dan toe: "Geef per stap de exacte bestandsnaam, de volledige bestandsinhoud en waar ik die opsla. Claim geen uitvoering die je niet zelf hebt gedaan."

Stap 1 Pak het nieuwe pakket uit

Bewaar de hoofdmap op een herkenbare plek. Daarin staan Gemini_Masterprompt_Den_Heuvel.md, moduleprompts, screens en deze uitleg. Maak één lege projectmap voor de daadwerkelijke app en leg de instructiebestanden daarin onder docs/bouwpakket. De ZIP is ontwerpmateriaal en bevat nog geen werkende app.

Stap 2 Eenmalige startopdracht voor het fundament

Geef Gemini het bestand Gemini_Masterprompt_Den_Heuvel.md. Als uploaden niet kan, open het als tekst en plak de volledige inhoud. Plak daarna exact deze opdracht:

BEGIN OPDRACHT A

Lees de volledige masterprompt die ik heb toegevoegd. Dit is de leidende scope.

Controleer eerst of je de projectbestanden kunt lezen en wijzigen. Meld eerlijk welke toegang je hebt.

Bouw uitsluitend release 0, het fundament. Maak projectstructuur, veilige configuratievoorbeelden, test-Sheetschema, medewerkersaanmelding en de beveiligde verbindingsproef tussen interface, gateway, Apps Script en Sheets. Gebruik fictieve gegevens.

Bouw nog geen Kanban of storingenmodule. Leg uit welke accountgegevens of IDs nodig zijn en laat mij secrets uitsluitend in de juiste geheime opslag invoeren.

Werk in kleine stappen. Geef na elke stap het zichtbare resultaat en de exacte controle die ik moet uitvoeren. Voer alleen uit wat je werkelijk kunt en leg ontbrekende uitvoering vast.

Eindig met gewijzigde bestanden, testresultaten, open punten en een bijgewerkt docs/VOORTGANG.md. Stop daarna en wacht op mijn volgende moduleopdracht.

EINDE OPDRACHT A

Wat je terug moet krijgen: echte projectbestanden of volledige te plaatsen bestandsinhoud, concrete configuratiestappen en een proef waarmee een toegelaten testregistratie wordt opgeslagen en teruggelezen. Een architectuurtekst of alleen een scherm is geen voltooid fundament.

Stap 3 Controleopdracht voor het fundament

Plak na de bouw exact dit:

BEGIN OPDRACHT B

Controleer release 0 tegen de masterprompt. Laat zien hoe een toegelaten gebruiker één fictieve registratie opslaat en terugleest. Test een onbevoegde gebruiker, een ongeldig ondertekend verzoek en een dubbel aangeleverd verzoek.

Controleer Drive-toegang en dat sleutels niet in browser of broncode staan.

Voer de beschikbare tests en build uit. Geef voor handmatige stappen een concrete lijst met verwacht resultaat. Noem uitsluitend aantoonbaar uitgevoerde controles als geslaagd. Los blokkerende fouten op en werk docs/VOORTGANG.md bij. Begin nog geen volgende module.

EINDE OPDRACHT B

Ga pas verder wanneer deze proef slaagt. Bij ontbrekende koppelinformatie laat Gemini precies benoemen welk veld of welke beheerinstelling nodig is. Deel geen sleutel in de chat en maak de relay niet onbeveiligd om de proef te laten werken.

Stap 4 Bouw de Kanban-actielijst

Gebruik hetzelfde project. Geef Gemini moduleprompts/kanban.md en screens/kanban.png. Plak vervolgens:

BEGIN OPDRACHT C

Het fundament is gecontroleerd. Lees docs/VOORTGANG.md en de masterprompt.

Bouw uitsluitend de module uit het bijgevoegde bestand kanban.md. Gebruik kanban.png als schermontwerp. Behoud alle werkende basisfuncties en gegevens.

Ik wil een zelfstandige actielijst met de kolommen Te doen, In uitvoering, Wacht en Gereed. Acties krijgen titel, omschrijving, verantwoordelijke, prioriteit, deadline, labels, checklist en bijlagen. Invoeren en wijzigen via een formulier. Verplaatsen via slepen én via een knop of keuzelijst, ook bruikbaar op mobiel.

Sla acties, kolomvolgorde en historie echt op in de test-spreadsheet. Toon opslagfouten en herstel de kaartpositie als opslaan mislukt. Controleer versieconflicten bij twee gebruikers. Bouw filters en een persoonlijke weergave.

Gebruik één centrale actiesregistratie waarop volgende modules aansluiten. Bouw nu nog geen storingenmodule.

Lever testinstructies, gewijzigde bestanden en bijgewerkte voortgang. Stop na deze module en wacht op mijn volgende opdracht.

EINDE OPDRACHT C

Je eerste praktische proef: maak "Entree Noord controleren", wijs een huismeester toe, geef een deadline, verplaats de kaart naar In uitvoering en ververs de pagina. De kaart moet daar blijven staan. Controleer daarna afronden en heropenen.

Stap 5 Test en rond Kanban af

Plak exact dit:

BEGIN OPDRACHT D

Controleer alleen de Kanban-module. Test aanmaken, wijzigen, toewijzen, filters, deadline, checklist, bijlage, verslepen, verplaatsen zonder slepen, afronden, heropenen en archiveren. Test ook een opslagfout en twee gelijktijdige bewerkers.

Bewijs dat status en kaartvolgorde na herladen behouden blijven en een dubbele klik geen tweede actie maakt. Laat onbevoegde toegang weigeren. Geef ontbrekende handmatige proeven met de verwachte uitkomst.

Herstel blokkerende fouten, voer relevante tests en build uit en werk de acceptatiematrix en docs/VOORTGANG.md bij. Geef de opgeslagen versie of commit aan als je die werkelijk hebt gemaakt. Start nog geen andere module.

EINDE OPDRACHT D

Sla de gecontroleerde codeversie op in GitHub. Noteer datum, testresultaten en volgende stap. Is iets niet getest of nog niet aangesloten, laat dat zichtbaar open staan.

Stap 6 Voeg storingen toe

Geef moduleprompts/storingen.md en screens/storingen.png. Voeg voor het publieke formulier eventueel screens/publiek_mobiel.png toe. Plak:

BEGIN OPDRACHT E

Kanban is afgerond. Lees de masterprompt en docs/VOORTGANG.md.

Bouw nu uitsluitend storingenbeheer volgens de bijgevoegde moduleprompt en schermbeelden. Behoud de Kanban-module. Voeg alleen de noodzakelijke locatie- en contactbasis toe.

Maak het openbare meldformulier, het interne overzicht en afhandelen via werkorders werkend met de test-spreadsheet. Gebruik voor gekoppelde opvolgacties de bestaande centrale Acties-registratie; maak geen tweede actielijst.

Een Kanban-kaart verplaatsen mag de gekoppelde storing niet zonder expliciete bevoegde handeling sluiten. Test de hele keten en het voorkomen van duplicaten.

Lever bediening, tests en bijgewerkte voortgang. Stop na deze module.

EINDE OPDRACHT E

Stap 7 Iedere volgende module op dezelfde manier

Je kiest een bestaand bestand uit moduleprompts en het gelijknamige PNG-bestand in screens. Voeg beide echt toe aan Gemini. Plak onderstaande opdracht; omdat de bestanden zijn toegevoegd hoef je geen technische specificatie te schrijven.

BEGIN OPDRACHT F

Lees de masterprompt en docs/VOORTGANG.md.

Bouw uitsluitend de module uit het zojuist toegevoegde modulebestand. Het toegevoegde schermbeeld is de visuele specificatie. Behoud bestaande functies, rechten, gegevens en de centrale Kanban-actielijst.

Controleer vooraf de afhankelijkheden. Voeg alleen een minimaal noodzakelijk basisdeel toe; bouw niet ongevraagd andere volledige modules.

Lever werkende code, opslag, validatie, rechten en foutafhandeling. Voer de moduleproeven en relevante tests/build uit. Geef handmatige controles met verwacht resultaat en benoem nog niet aangesloten externe diensten.

Werk voortgang en acceptatiematrix bij. Stop na deze module en wacht op mijn volgende opdracht.

EINDE OPDRACHT F

Voorbeeld: voor contacten voeg je contacten.md en contacten.png toe. Voor meters voeg je meters.md en meters.png toe. Begin bij een module die gegevens uit een andere module nodig heeft pas nadat de betreffende basis aanwezig is.

Als er iets misgaat

Plak de volgende opdracht en vul alleen de twee gewone zinnen aan. Verwijder sleutels en persoonsgegevens uit foutmeldingen.

BEGIN HERSTELOPDRACHT

Ik werk aan de huidige module. Ik verwacht: [beschrijf wat je wilde doen].

Er gebeurt: [beschrijf wat je ziet en plak de eerste foutmelding zonder geheimen].

Onderzoek de kleinste oorzaak in de bestaande code. Behoud gegevens en beveiliging. Herstel de fout, herhaal dezelfde proef en werk docs/VOORTGANG.md bij. Begin geen volgende module en verberg de fout niet achter voorbeeldgegevens.

EINDE HERSTELOPDRACHT

Een nieuwe Gemini-sessie beginnen

Geef toegang tot dezelfde projectmap en voeg bij twijfel de masterprompt opnieuw toe. Plak:

BEGIN HERVATOPDRACHT

Lees de masterprompt en docs/VOORTGANG.md. Bekijk eerst de bestaande bestanden en eventuele niet-opgeslagen wijzigingen. Vat kort samen welke module gereed is en wat de eerstvolgende open taak is. Ga alleen met die taak verder. Begin geen nieuw project, wis geen bestaande code en maak geen tweede administratie.

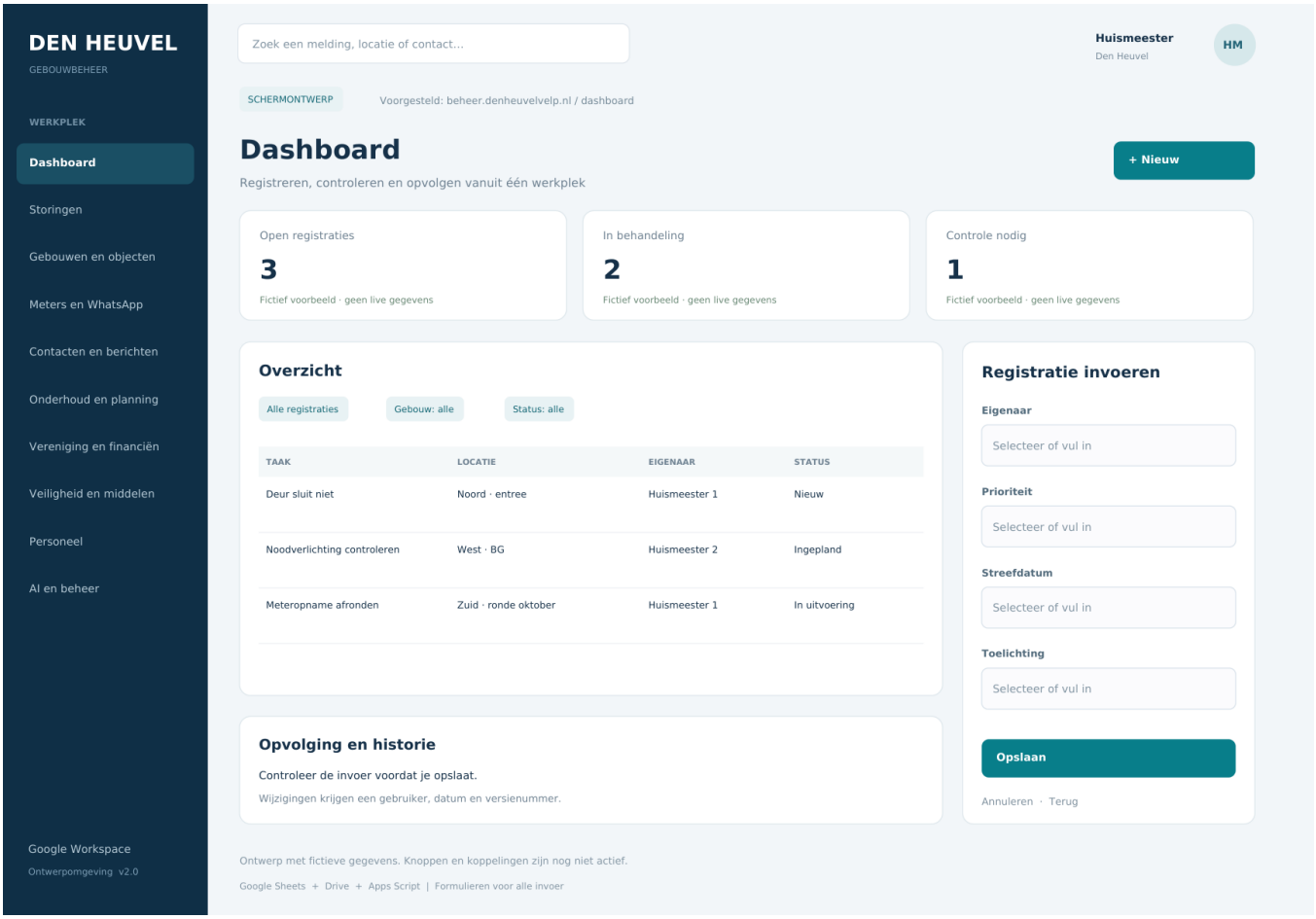
EINDE HERVATOPDRACHT

Wat je steeds controleert

Vraag steeds om vier uitkomsten: wat is gebouwd, wat is werkelijk getest, wat moet jij nog doen en wat is de eerstvolgende stap. "Het is klaar" zonder opslagproef en rechtencontrole is onvoldoende. Een gewone chat zonder uitvoeringstoegang levert instructies en code, geen bewijs van een draaiende app.

M01 Dashboard

Functienummers 1, 2 | Bouwprompt: moduleprompts/dashboard.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Toon de persoonlijke en gezamenlijke werkvoorraad, urgente en verlopen meldingen en ontbrekende meteropnames. Open vanuit iedere kaart de bronregistratie. Stuur dagelijks een beperkt takenoverzicht per rol. Koppel taakoverzichten aan de centrale Acties-registratie van Kanban; geen tweede actielijst onderhouden.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Eigenaar, Prioriteit, Streefdatum, Toelichting. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

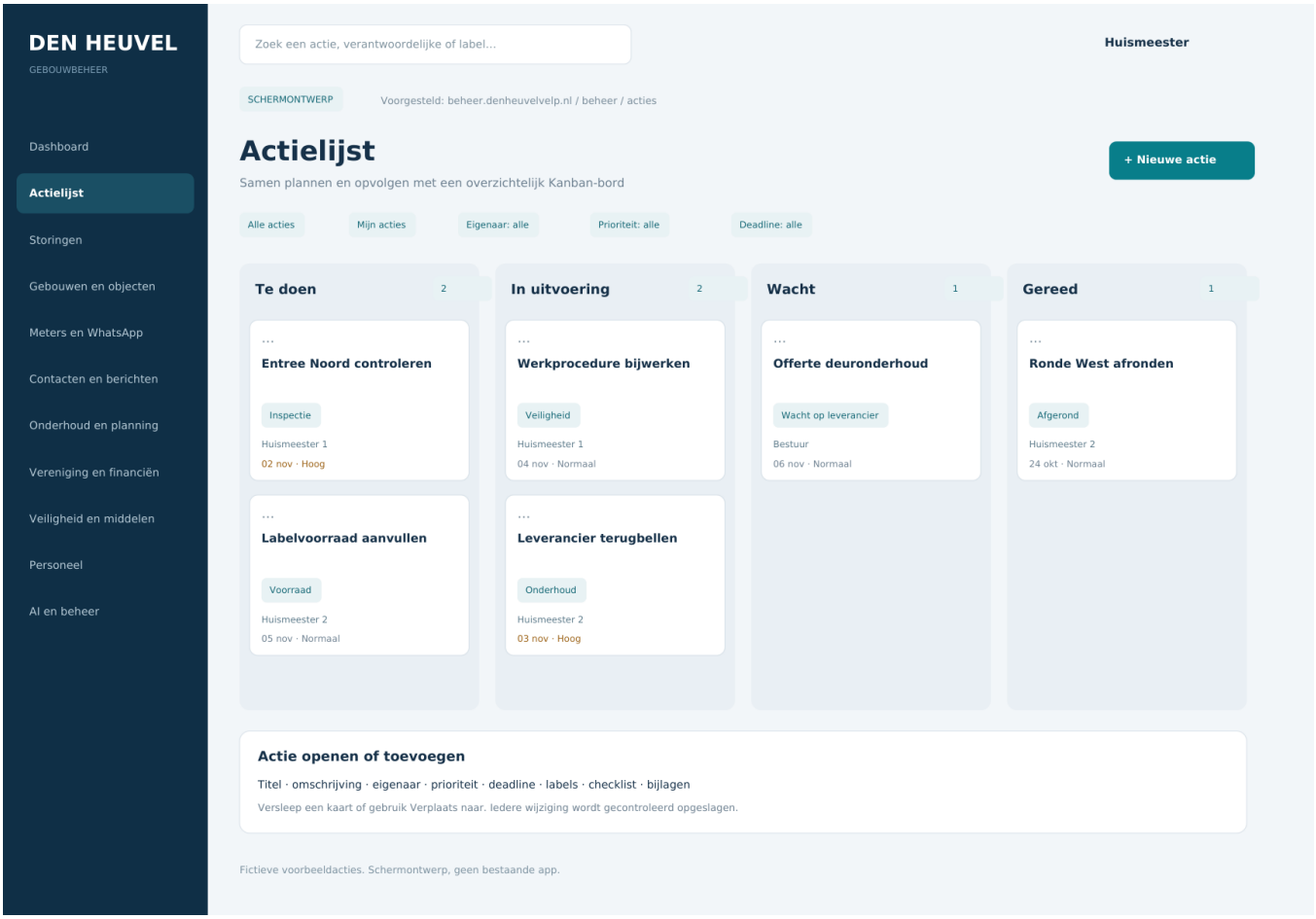
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Taken, Gebruikers, Instellingen.

Controle: Tellingen aansluiten op brongegevens; Onbevoegde gebruiker ziet geen interne gegevens; Een afgeronde taak verdwijnt uit open werkvoorraad.

M02 Actielijst Kanban

Functienummers 2 | Bouwprompt: moduleprompts/kanban.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Bouw direct na het fundament, vóór storingenbeheer, een zelfstandige Kanban-actielijst. Standaardkolommen Te doen, In uitvoering, Wacht en Gereed; kolommen beheersbaar. Kaarten met titel, eigenaar, prioriteit, deadline, labels en bronverwijzing. Nieuw/wijzigen via formulier met omschrijving, checklist en bijlagen. Verslepen én toegankelijke knop Verplaats naar met bevestigde opslag, terugdraaien bij fout en conflictcontrole. Op mobiel kolomkeuze en kaartlijst, geen verplicht horizontaal schuiven. Filters op eigenaar, prioriteit, label en termijn; persoonlijke en gezamenlijke weergave. Verlopen taken zichtbaar, herinneringen en dagsamenvatting; afronden, heropenen en archiveren met historie. Handmatige acties zijn direct bruikbaar met fictieve gebruikers. Latere storingen/inspecties/ALV mogen via dezelfde actie_id koppelen, niet dezelfde actie dupliceren. Een kaart verplaatsen wijzigt niet stilzwijgend de status van een gekoppelde storing; daarvoor bestaat een afzonderlijke expliciete, bevoegde actie.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Titel, Verantwoordelijke, Deadline, Kolom. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

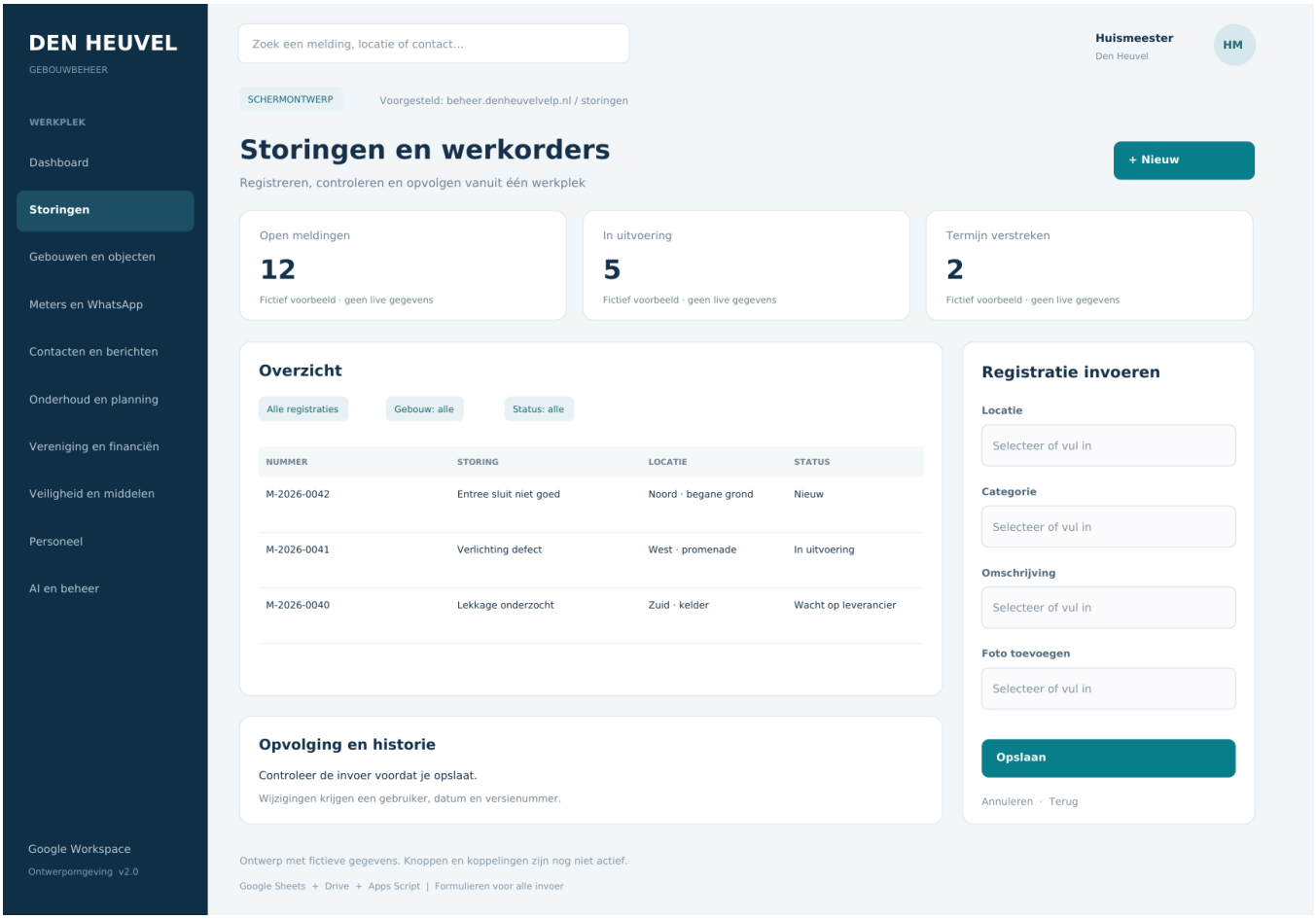
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Acties, ActieHistorie, BordKolommen, ActieLabels, ActieKoppelingen.

Controle: Kaart maken, wijzigen, verplaatsen en na herladen terugvinden; Bij opslagfout kaart terug naar oorspronkelijke kolom met foutmelding; Twee bewerkers: versieconflict zonder verlies; Mobiel verplaatsen zonder slepen; Afronden en heropenen herleidbaar; Bronkoppeling maakt geen duplicaat en wijzigt bronstatus niet onbedoeld.

M03 Storingen en werkorders

Functienummers 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | Bouwprompt: moduleprompts/storingen.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Alle kanalen schrijven naar dezelfde registratie. Nieuw > beoordeeld > ingepland > in uitvoering > opgelost > gesloten; wachtreden apart. Heropenen mogelijk. Koppel dubbele meldingen aan een incident. Registreer mondelinge meldingen namens de bewoner. Maak gekoppelde werkorders met planning, leverancier, uren, materialen en kosten. Bewoners krijgen gecontroleerde statusberichten; interne notities blijven intern.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Locatie, Categorie, Omschrijving, Foto toevoegen. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

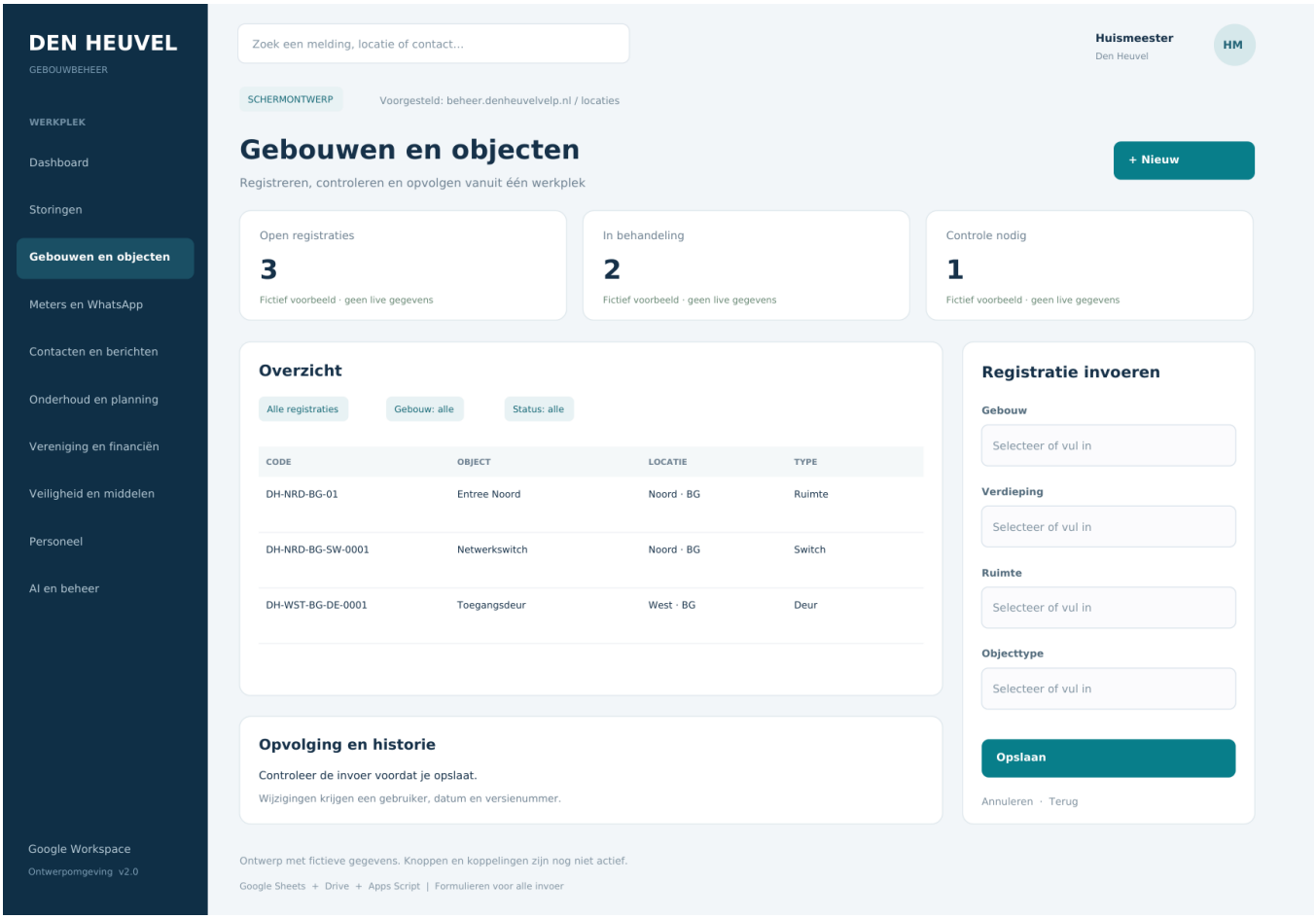
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Meldingen, Meldingshistorie, Werkorders, Incidentkoppelingen.

Controle: Formulier maakt één melding; Werkorder en status blijven na herladen bestaan; Onbevoegde inzage en dubbele inzending geblokkeerd; Afsluiten en heropenen zichtbaar in historie.

M04 Gebouwen en objecten

Functienummers 3, 4, 5 | Bouwprompt: moduleprompts/locaties.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Modelleer Noord, West en Zuid met configureerbare verdiepingen inclusief kelder en promenade. Woningen, bedrijven en garages zijn eenheden. Objecten hebben een vaste identiteit, locatie, korte labelcode en QR. Ruimtes twee cijfers, objecten vier cijfers per afgesproken gebouw/type-scope; de beheerder bevestigt bestaande afkortingen vóór nummeruitgifte. NL-SfB is classificatie, niet verplicht in label. Voeg verplaatsing, foto en onderhoudshistorie toe.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Gebouw, Verdieping, Ruimte, Objecttype. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

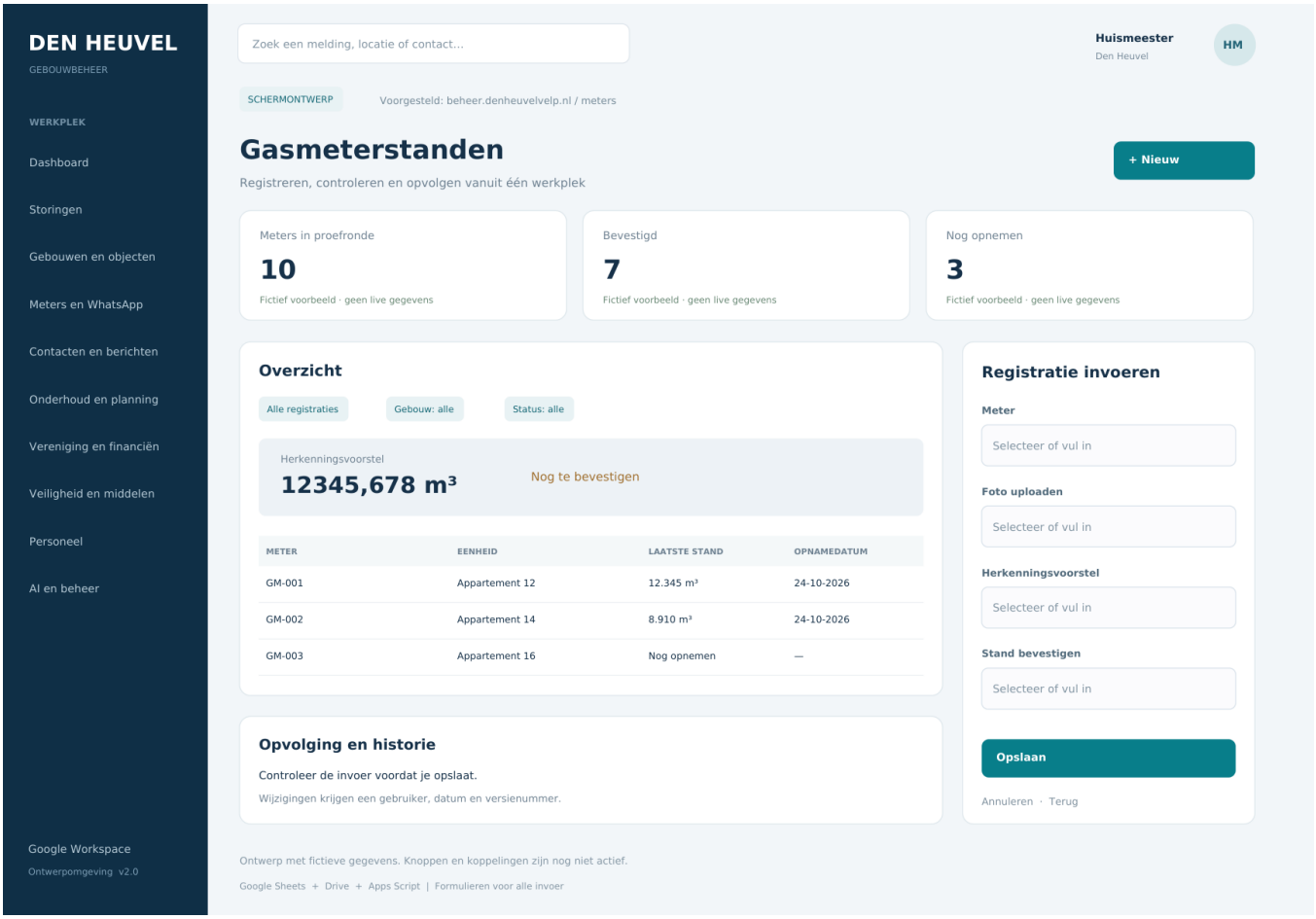
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Gebouwen, Verdiepingen, Eenheden, Ruimtes, Objecten, CodeTellers, QRVerwijzingen.

Controle: Twee gelijktijdige registraties leveren unieke codes; QR verandert niet bij verplaatsing; Verwijderen breekt geen historie.

M05 Gasmeterstanden

Functienummers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 60 | Bouwprompt: moduleprompts/meters.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Start ronde > scan QR > controleer meter/woning > foto > Gemini-voorstel > medewerker bevestigt > opslaan. Handmatige invoer als terugval. Lagere stand vraagt controle; meterwissel krijgt oude eindstand en nieuwe beginstand. Bewaar originele foto en correctiehistorie. Export maandstanden, afwijkingen en ontbrekende meters. De Sheets-versie werkt online; functie 12 betekent expliciete tijdelijke conceptinvoer op vertrouwde apparaten, niet gegarandeerde volledige offline fotoherkenning of synchronisatie. Proef eerst of lokale conceptopslag met herstel haalbaar is; markeer deze beperkt totdat de toesteltest slaagt.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Meter, Foto uploaden, Herkenningsvoorstel, Stand bevestigen. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

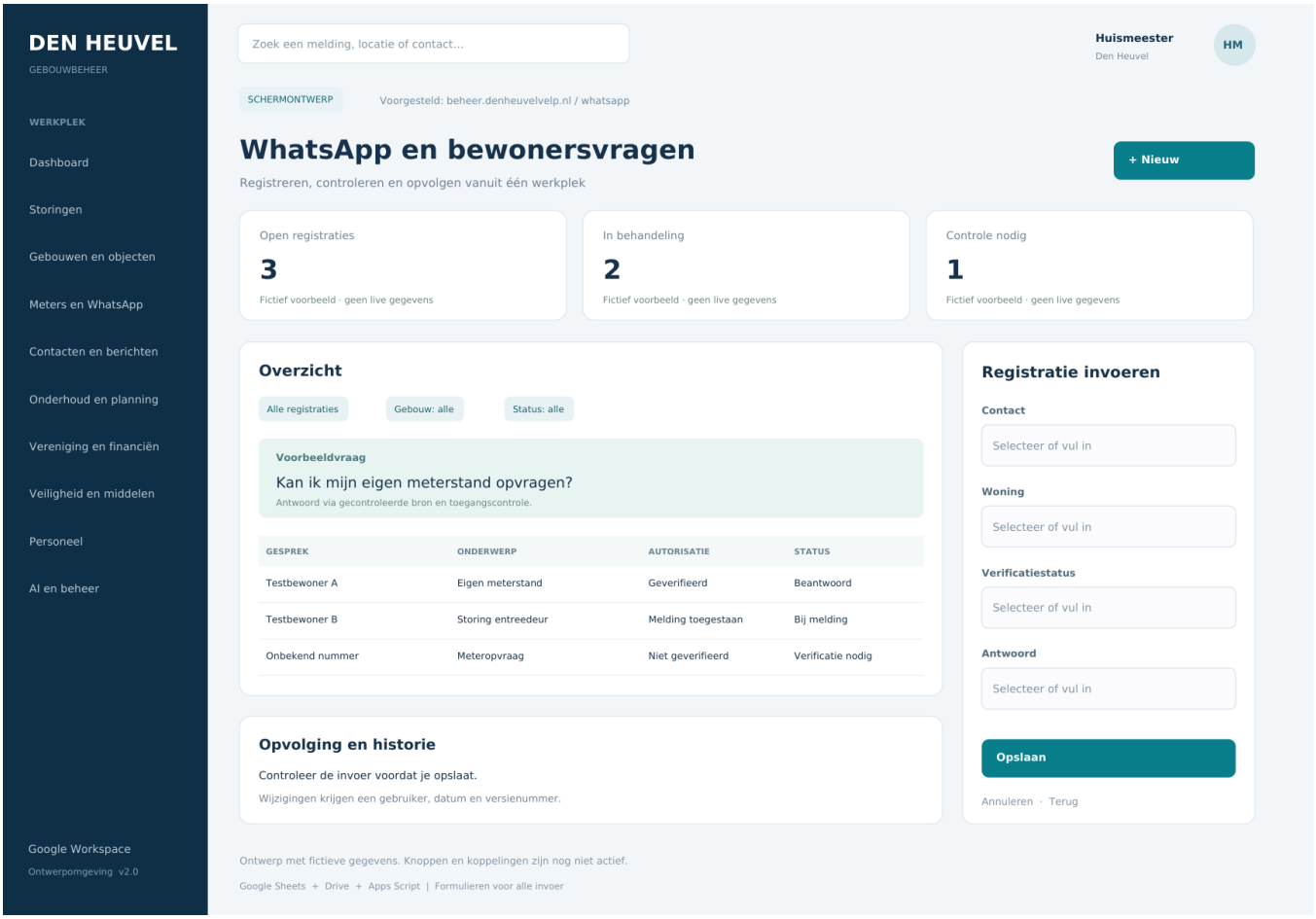
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Meters, Opnamerondes, Meteropnames, Meterwissels, NummerAutorisaties.

Controle: Tien meters met foto en stand terugvinden; Onleesbare foto wordt niet automatisch definitief; Dubbele opname en verkeerde meter geblokkeerd; Een concept geldt nooit als definitieve bewonerstand.

M06 WhatsApp en bewonersvragen

Functienummers 13, 14, 16, 28, 60 | Bouwprompt: moduleprompts/whatsapp.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Behoud de bestaande Voys-nummeromgeving als uitgangspunt. Bevestig eerst de echte berichtenprovider/API. Scheid storing, algemene vraag en eigen meteropvraag. Eerste koppeling via onafhankelijke bekende contactroute en tijdelijke gehashte activatiecode; ieder verzoek controleert actieve woningrelatie. Stuur laatste bevestigde stand, datum en foto; trek toegang in bij verhuizing. Automatisch opnamebericht alleen na voorkeur/toestemming en vereiste template. Registreer bezorgfouten en ontdubbeling.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Contact, Woning, Verificatiestatus, Antwoord. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

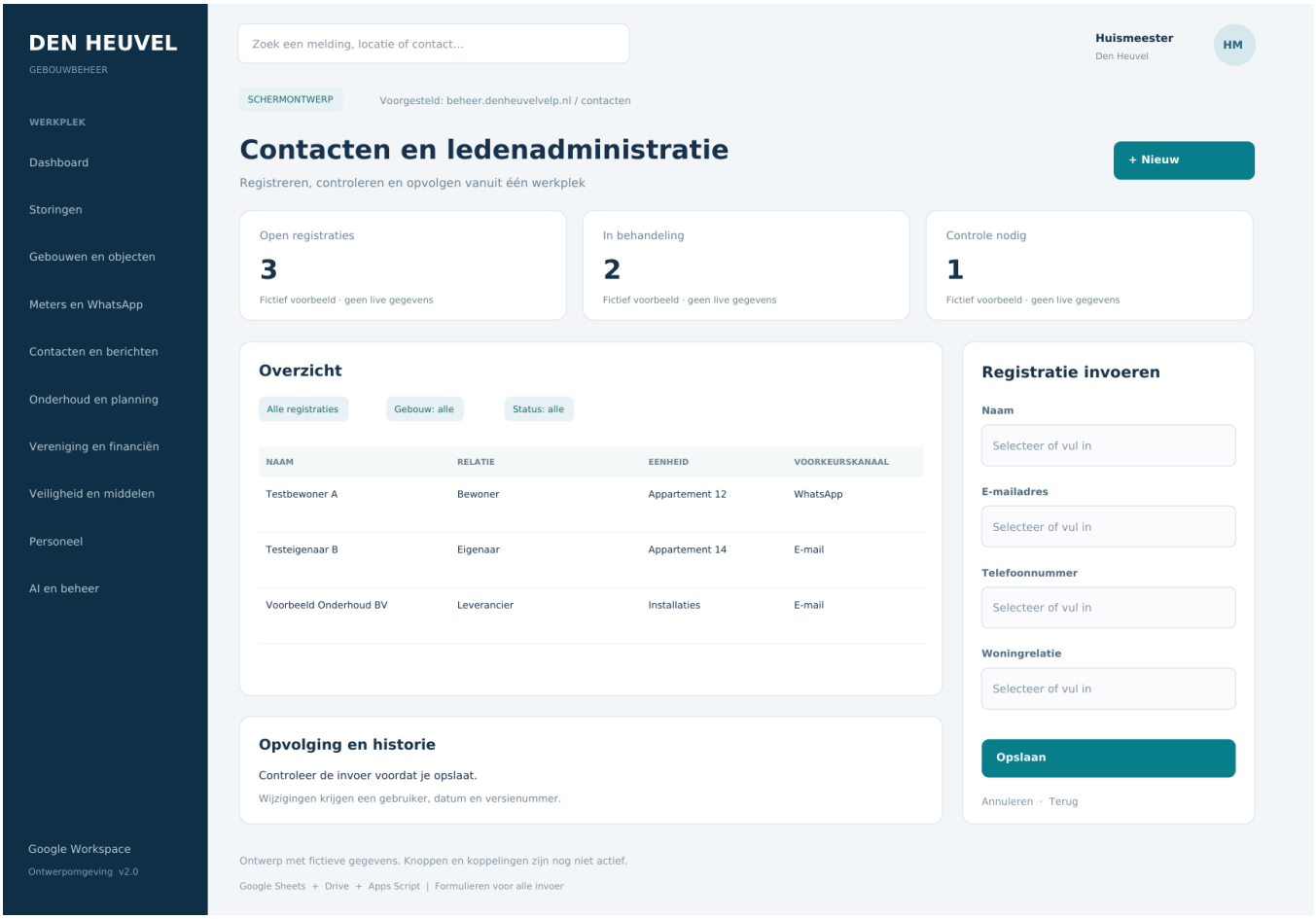
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Gesprekken, Berichten, NummerAutorisaties, Activaties, VerzendWachtrij.

Controle: Onbekend en verhuisd nummer krijgen geen persoonlijke gegevens; Dubbele providerlevering geeft geen dubbele actie; Ontbrekende stand en verzendfout hebben duidelijke opvolging.

M07 Contacten en ledenadministratie

Functienummers 24, 25, 29, 30, 61 | Bouwprompt: moduleprompts/contacten.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Bewoners, eigenaren, huurders, vertegenwoordigers, leveranciers en relaties in één bron. Meerdere rollen per persoon. Wijziging via formulier of bericht wordt gecontroleerd verwerkt. Verhuizing beëindigt relatie en persoonlijke toegang; historie blijft volgens bewaarbeleid. Medewerkers voegen toe en mogen binnen hun rol wijzigen; beheerder verwijdert/samenvoegt. Gedeeld Google-adresboek apart verifiëren: persoonlijke People API-contacten zijn niet automatisch organisatiebreed gedeeld.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Woningrelatie. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

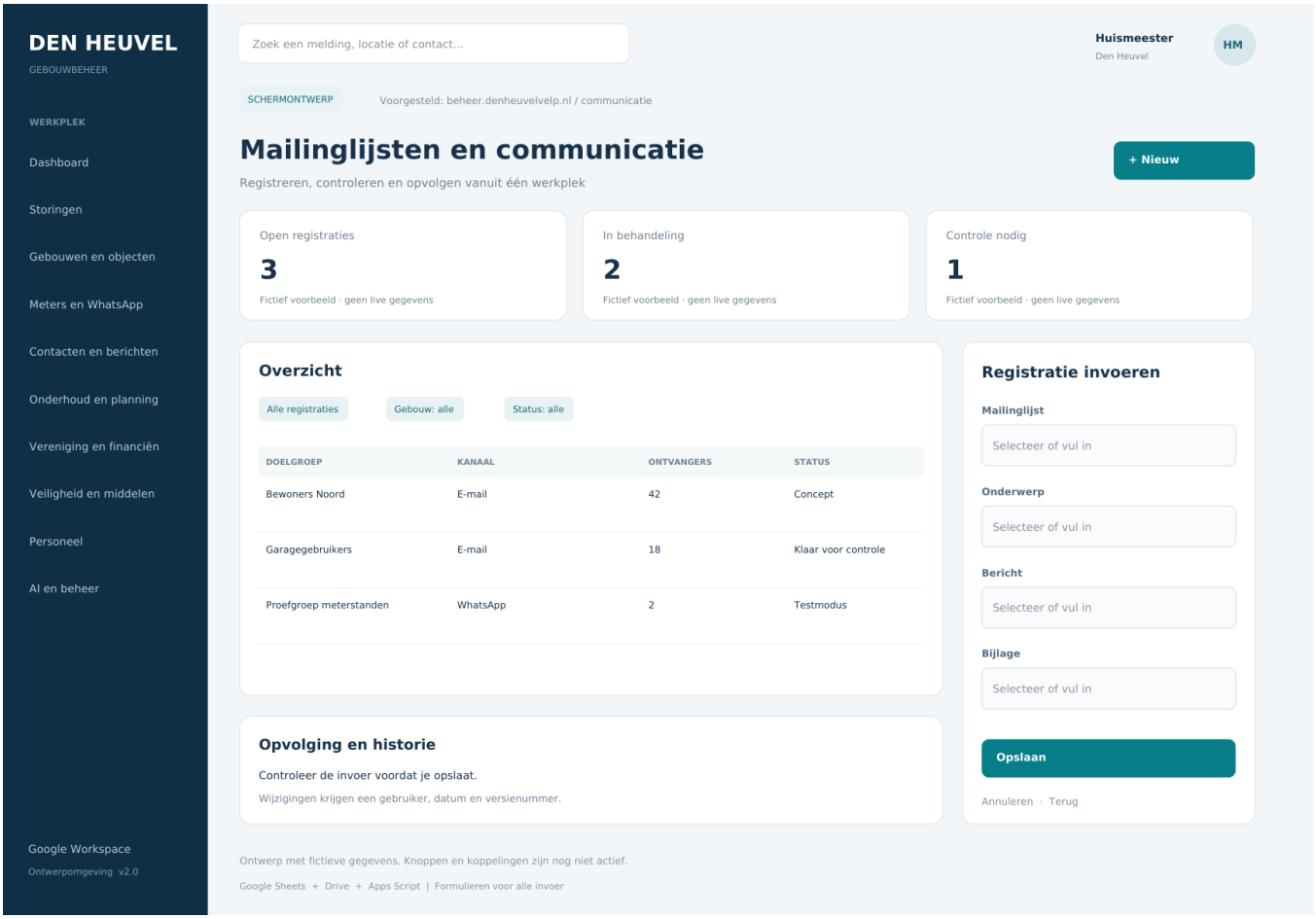
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Contacten, Organisaties, ContactRelaties, Lidmaatschappen, Wijzigingsverzoeken, SyncLog.

Controle: Verhuizing past doelgroep en toegang aan; Samenvoegen behoudt gekoppelde historie; Synchronisatie zichtbaar bij twee bevoegde medewerkers.

M08 Mailinglijsten en communicatie

Functienummers 26, 27, 28, 29 | Bouwprompt: moduleprompts/communicatie.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Handmatige en dynamische doelgroepen, bijvoorbeeld actuele bewoners Noord of garagegebruikers. Preview aantallen, ontbrekende adressen en dubbele ontvangers. Testverzending vooraf. Individuele of afgeschermde verzending met bijlagen via Workspace-mail of WhatsApp. Scheid beheercommunicatie van nieuwsbrief. Bewaar inhoudsversie, ontvangerssnapshot en bezorgstatus; inkomende antwoorden bij dossier.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Mailinglijst, Onderwerp, Bericht, Bijlage. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

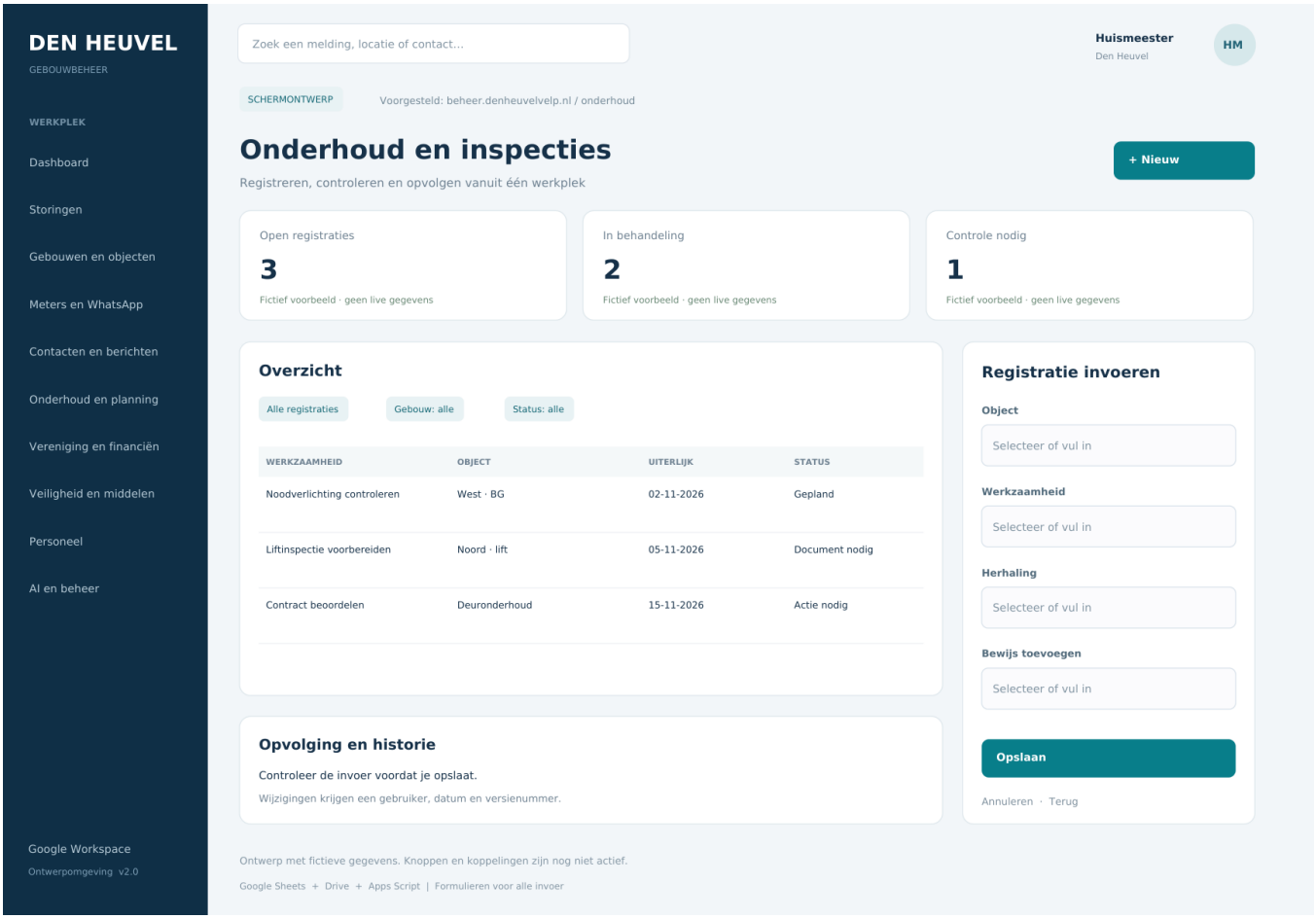
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Mailinglijsten, LijstLeden, Verzendingen, Ontvangers, BerichtTemplates.

Controle: Ontvangers zien geen andere privé-adressen; Dynamische lijst volgt actuele relaties; Opnieuw starten veroorzaakt geen dubbele verzending.

M09 Onderhoud en inspecties

Functienummers 6, 7, 8 | Bouwprompt: moduleprompts/onderhoud.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Plan periodiek onderhoud en inspecties aan objecten. Leg eigenaar, deadline, bewijs en vervolgactie vast. Contracten bevatten looptijd en opzegtermijn. Herhaalde geplande verwerking maakt dezelfde taak niet nogmaals. Inspectiebevinding kan een storing of RI&E-actie worden.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Object, Werkzaamheid, Herhaling, Bewijs toevoegen. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

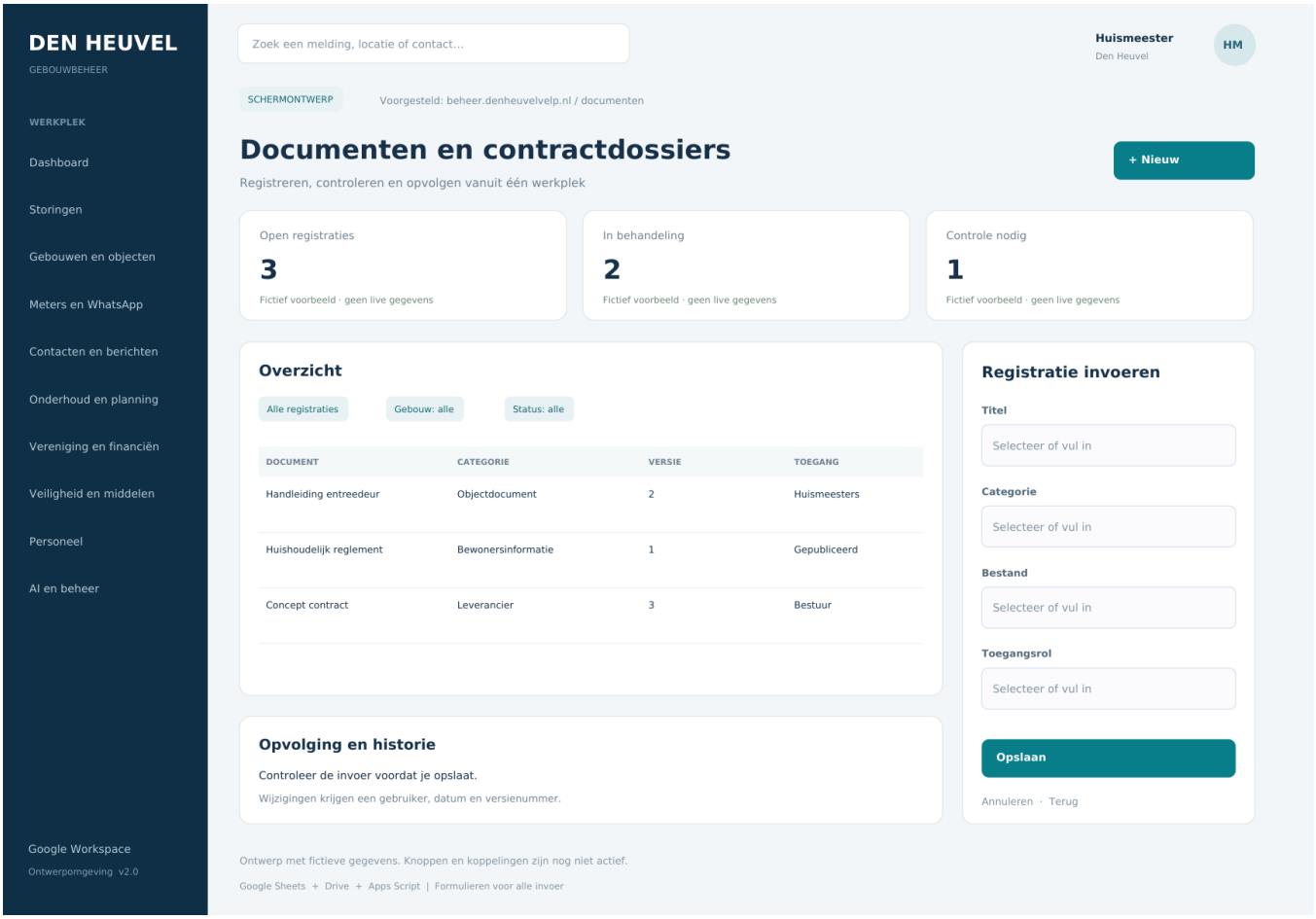
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Onderhoudsplannen, Onderhoudstaken, Inspecties, Leveranciers, Contracten.

Controle: Herhaalde trigger genereert maar één taak; Afwijking levert opvolgactie op; Opzegwaarschuwing verschijnt op tijd.

M10 Documenten en contractdossiers

Functienummers 31, 32 | Bouwprompt: moduleprompts/documenten.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Drive is bestandbron; Sheets bewaart metadata. Mappen, versies, publicatie en downloadrechten. Koppel aan object, melding, contract of vergadering. Deel alleen geselecteerd document via bijlage of beperkte servergecontroleerde link. Geen openbare Drive-link als vervanging van rechten. Appscriptsysteem en Drive moeten dezelfde beperkingen respecteren.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Titel, Categorie, Bestand, Toegangsrol. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

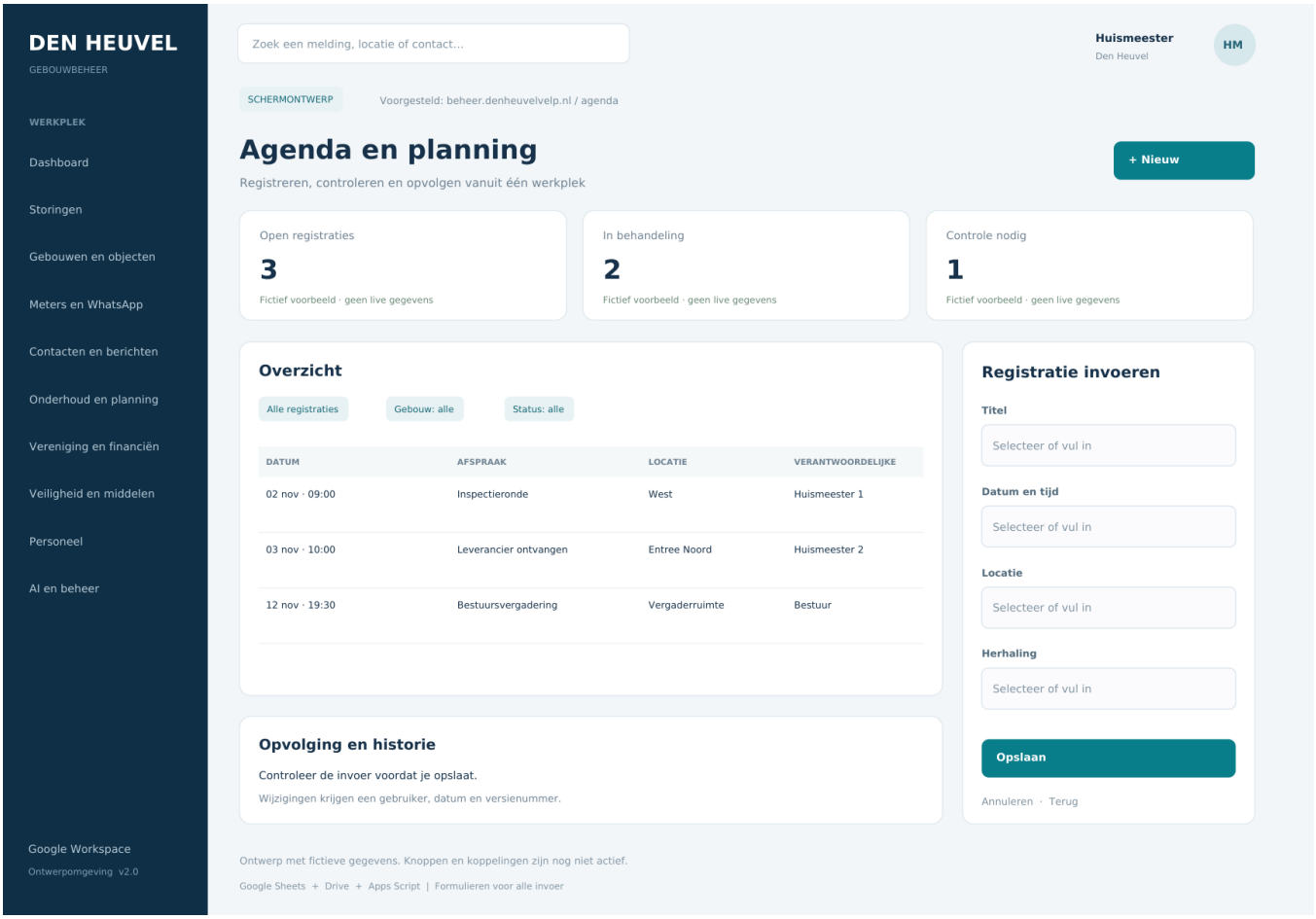
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Documenten, DocumentVersies, MapRechten, DeelLinks.

Controle: Bestandsdownload controleert actuele rechten; Oude versie blijft herleidbaar; Verlopen deellink geeft geen toegang.

M11 Agenda en planning

Functienummers 33 | Bouwprompt: moduleprompts/agenda.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Eén interne agenda voor werkzaamheden, deadlines en fysieke vergaderingen. Google Calendar-koppeling met afgesproken bron/richting. Bewoners krijgen uitnodiging via e-mail/WhatsApp en eventueel ICS-bestand. Wijzigingen expliciet opnieuw communiceren. Privéfeedlinks zijn intrekbaar.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Titel, Datum en tijd, Locatie, Herhaling. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

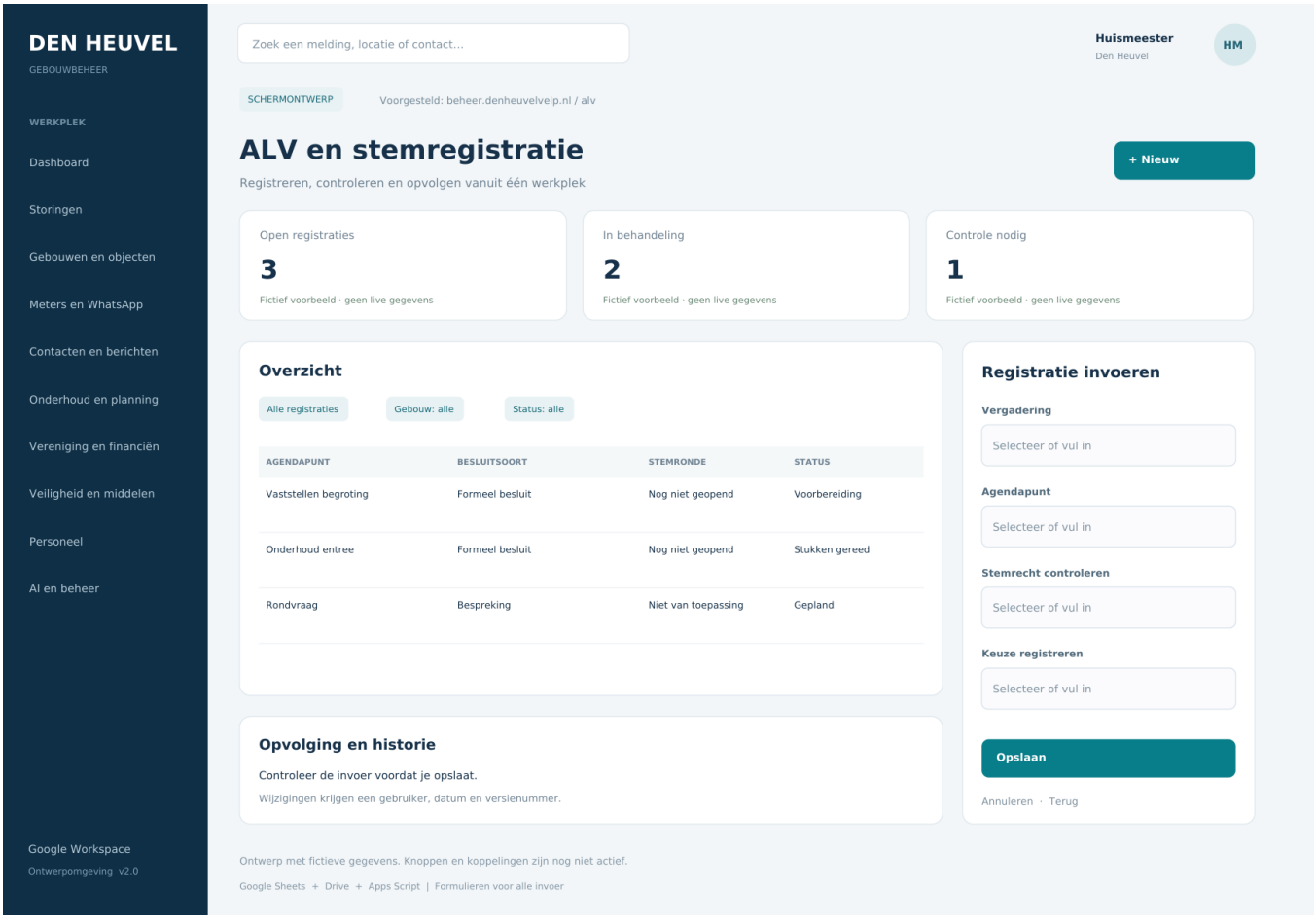
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Agendaltems, Herhalingsregels, Uitnodigingen.

Controle: Terugkerende afspraak correct aangemaakt; Wijziging veroorzaakt duidelijke update; Afgeschermde afspraak niet zichtbaar voor onbevoegde.

M12 ALV en stemregistratie

Functienummers 34, 35, 36, 37 | Bouwprompt: moduleprompts/alv.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Fysieke ALV; geen ledenlogin, video of persoonlijke stemlinks. Oproeptermijnsignalering en agenda/stukken versturen. Medewerker registreert presentie, volmacht en fysiek uitgebrachte stemmen. Configureer gecontroleerde statuten/rechtsvorm, quorum, meerderheden en gewichten; bewaar momentopname per ronde. Notulen, besluiten en acties naar gecontroleerd PDF-verslag.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Vergadering, Agendapunt, Stemrecht controleren, Keuze registreren. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

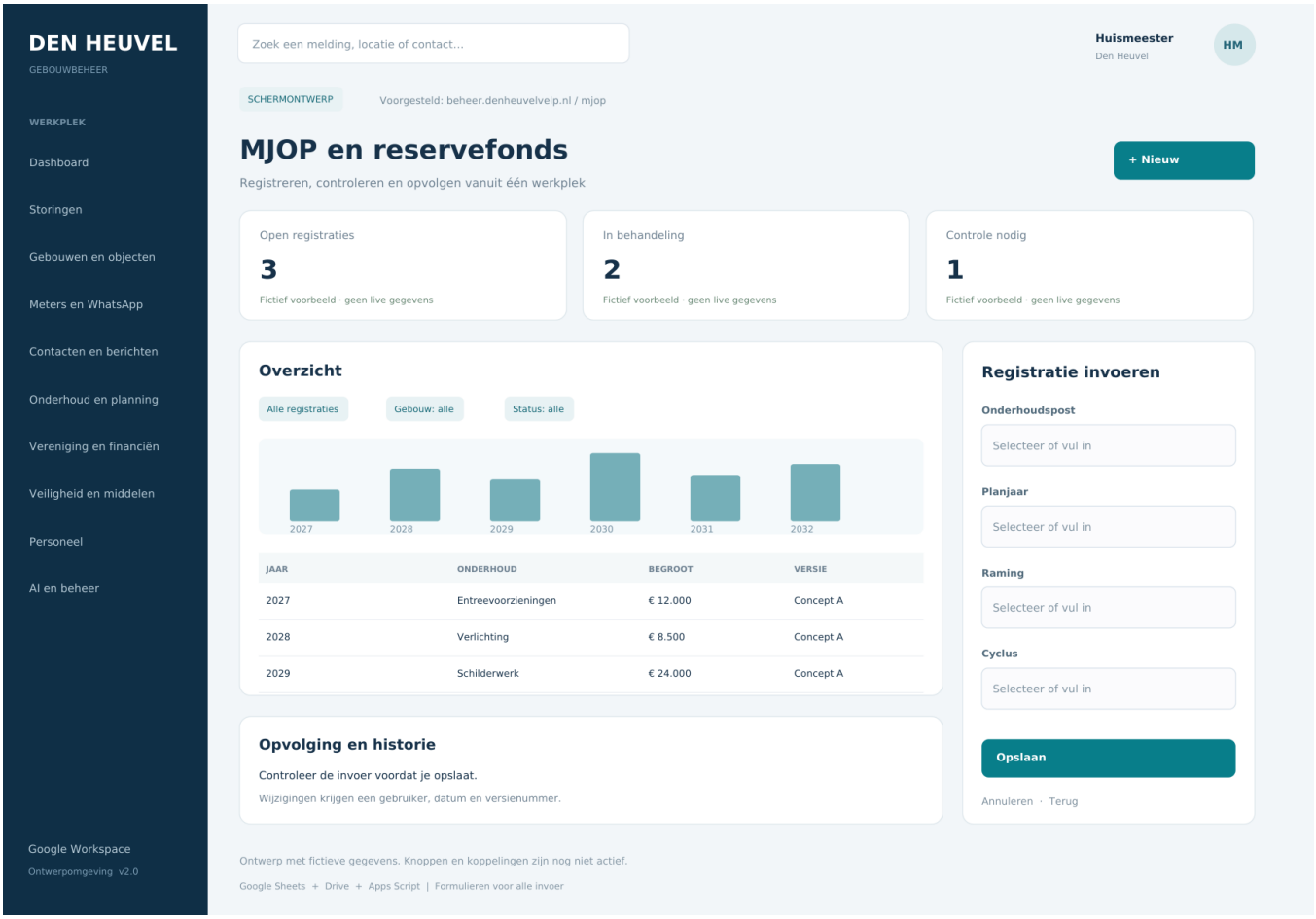
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Vergaderingen, Agendapunten, Presentie, Volmachten, Stemrechten, Stemrondes, Stemmen, Besluiten.

Controle: Onafhankelijke berekening van gewogen uitslag; Dubbele vertegenwoordiging wordt verhinderd; Latere verhuizing wijzigt uitslag niet.

M13 MJOP en reservefonds

Functienummers 38, 39, 40 | Bouwprompt: moduleprompts/mjop.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Plan onderhoud tot 30 jaar. Scenario's 5/10/15/30 jaar met inflatie/rente per jaar, beginsaldo, reservering en uitgaven. Houd concept en vastgesteld apart. Offertes, facturen, uitvoerder en correspondentie per beurt; geen vaste leverancier voor altijd. Koppel werkelijke uitvoering één keer. PDF/Excel met peildatum en aannames.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Onderhoudspost, Planjaar, Raming, Cyclus. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

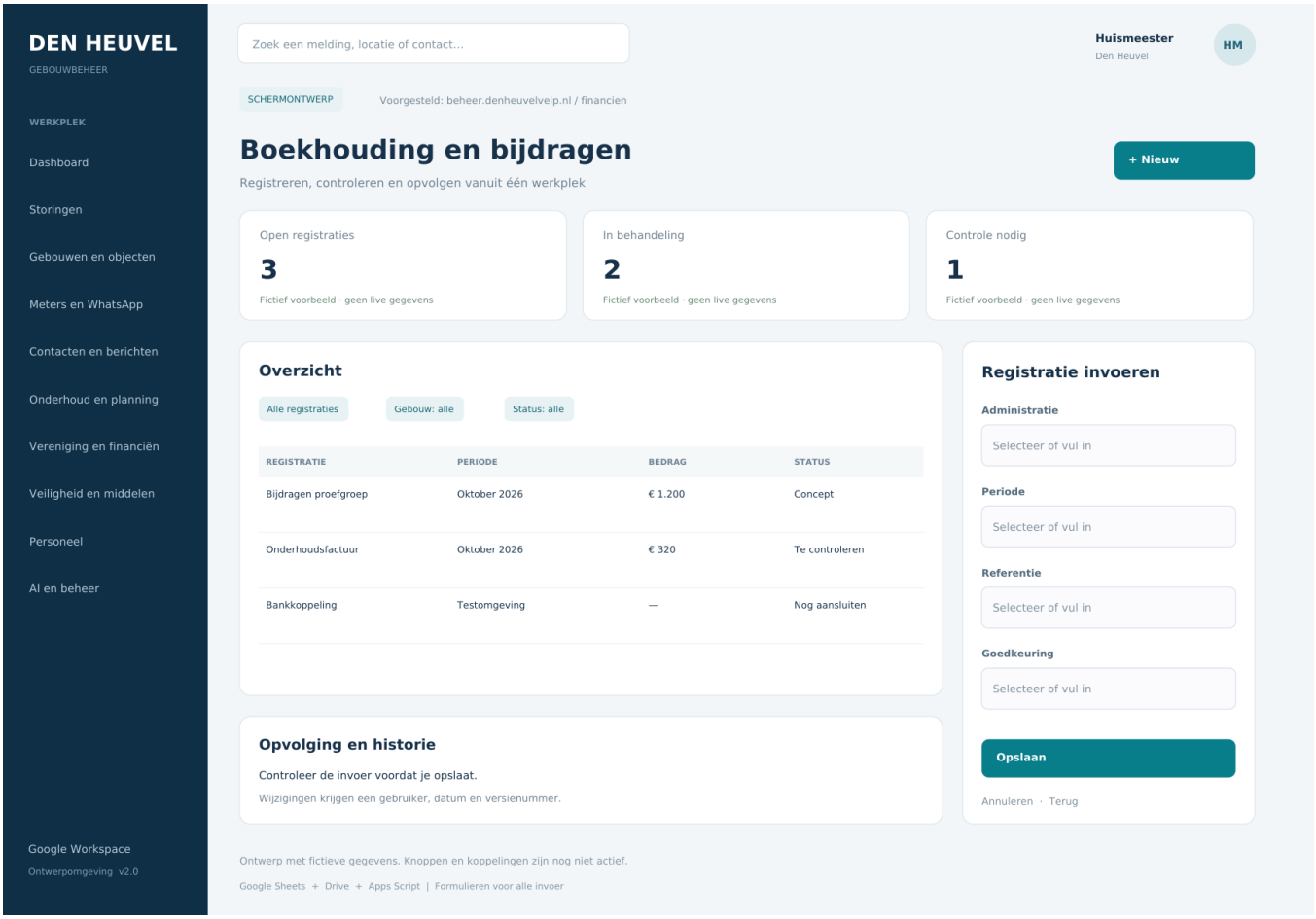
Registraties en acceptatie

Tabbladen: MJOPPosten, MJOPVersies, Scenarios, FondsJaren, Offertes, Onderhoudsbeurten.

Controle: Voorbeeld onafhankelijk nagerekend; Concept overschrijft vastgesteld plan niet; Verschoven beurt en kosten correct verwerkt.

M14 Boekhouding en bijdragen

Functienummers 41, 42, 43, 44 | Bouwprompt: moduleprompts/financien.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Koppel bestaande boekhoudmotor: grootboek, beginbalans, bijdragen/facturen, open posten, deelbetalingen, herinneringen, banktransacties, begroting, balans, resultaat en jaarafsluiting. Boekhoudmotor blijft leidend. Sheets bewaart gecontroleerde referenties en rapportkopieën; geen zelfverzonnen bank-API. Incasso/betaling alleen na aparte bevoegdheid en opdracht. Kascommissie krijgt beperkte leesinzage.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Administratie, Periode, Referentie, Goedkeuring. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

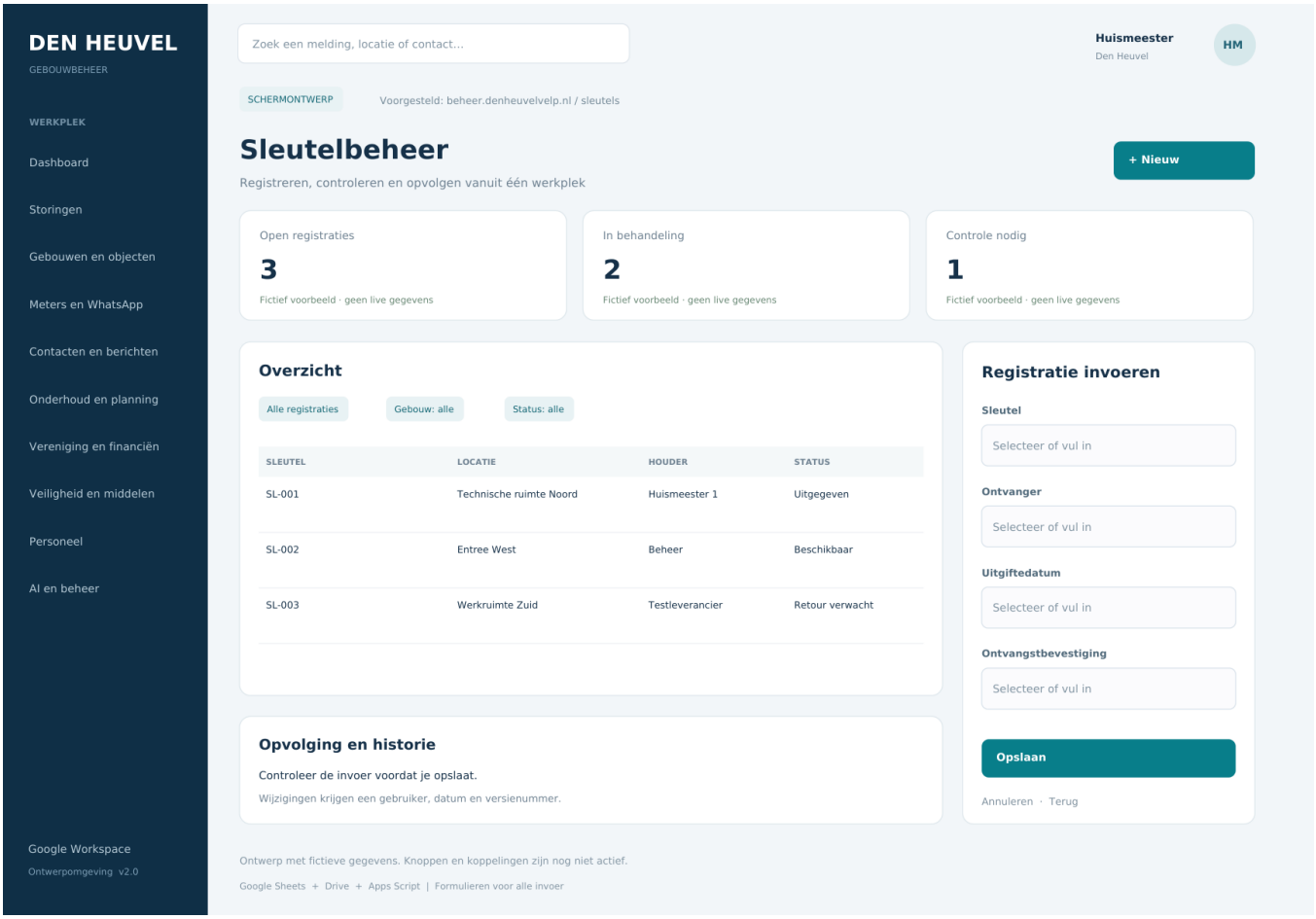
Registraties en acceptatie

Tabbladen: FinancieleReferenties, BijdrageInstellingen, FactuurKoppelingen, BankSyncLog, Budgetten.

Controle: Beginbalans en bank gereconcilieerd; Dubbele import en factuur verhinderd; Deelbetaling/credit correct; Financieel verantwoordelijke accepteert jaarproef.

M15 Sleutelbeheer

Functienummers 54 | Bouwprompt: moduleprompts/sleutels.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Registreer sleuteltype en deurkoppeling, houder, uitgifte en retour, ontvangstbevestiging en vermissing. Beperk inzage in gevoelige sleutelrelaties. Gebruik historie in plaats van houder onzichtbaar overschrijven.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Sleutel, Ontvanger, Uitgiftedatum, Ontvangstbevestiging. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

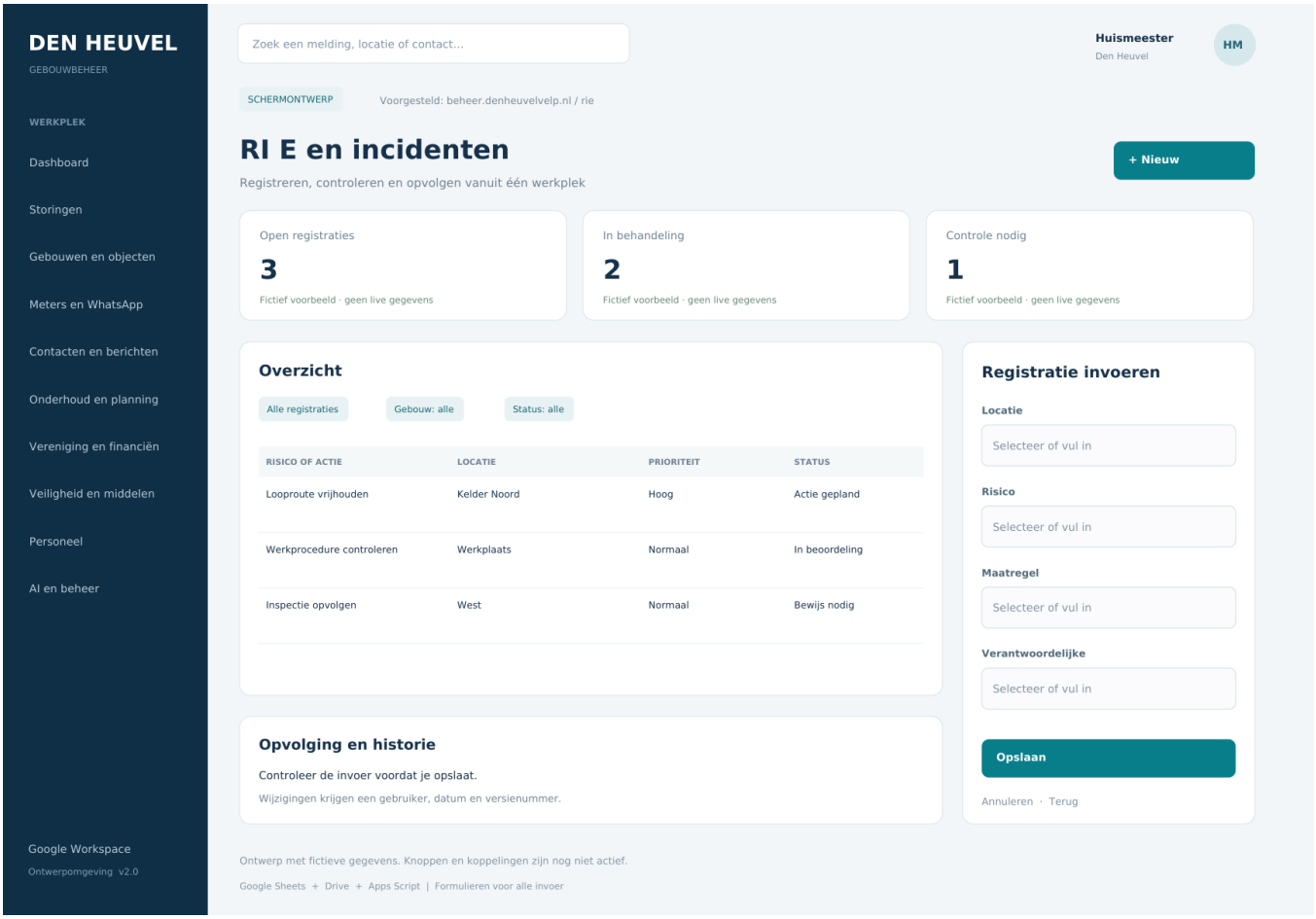
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Sleutels, SleutelUitgiftes.

Controle: Uitgifte en retour herleidbaar; Vermissing veroorzaakt actie; Onbevoegde gebruiker ziet geen sleutelplan.

M16 RI E en incidenten

Functienummers 55 | Bouwprompt: moduleprompts/rie.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Registreer risico, beoordeling, maatregel en eigenaar. Plan opvolging en keur bewijs vóór sluiten. Incidenten hebben beperkte toegang en zo min mogelijk persoonsgegevens; koppel relevante storingen/inspecties. Maak voortgangsrapport met open maatregelen.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Locatie, Risico, Maatregel, Verantwoordelijke. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

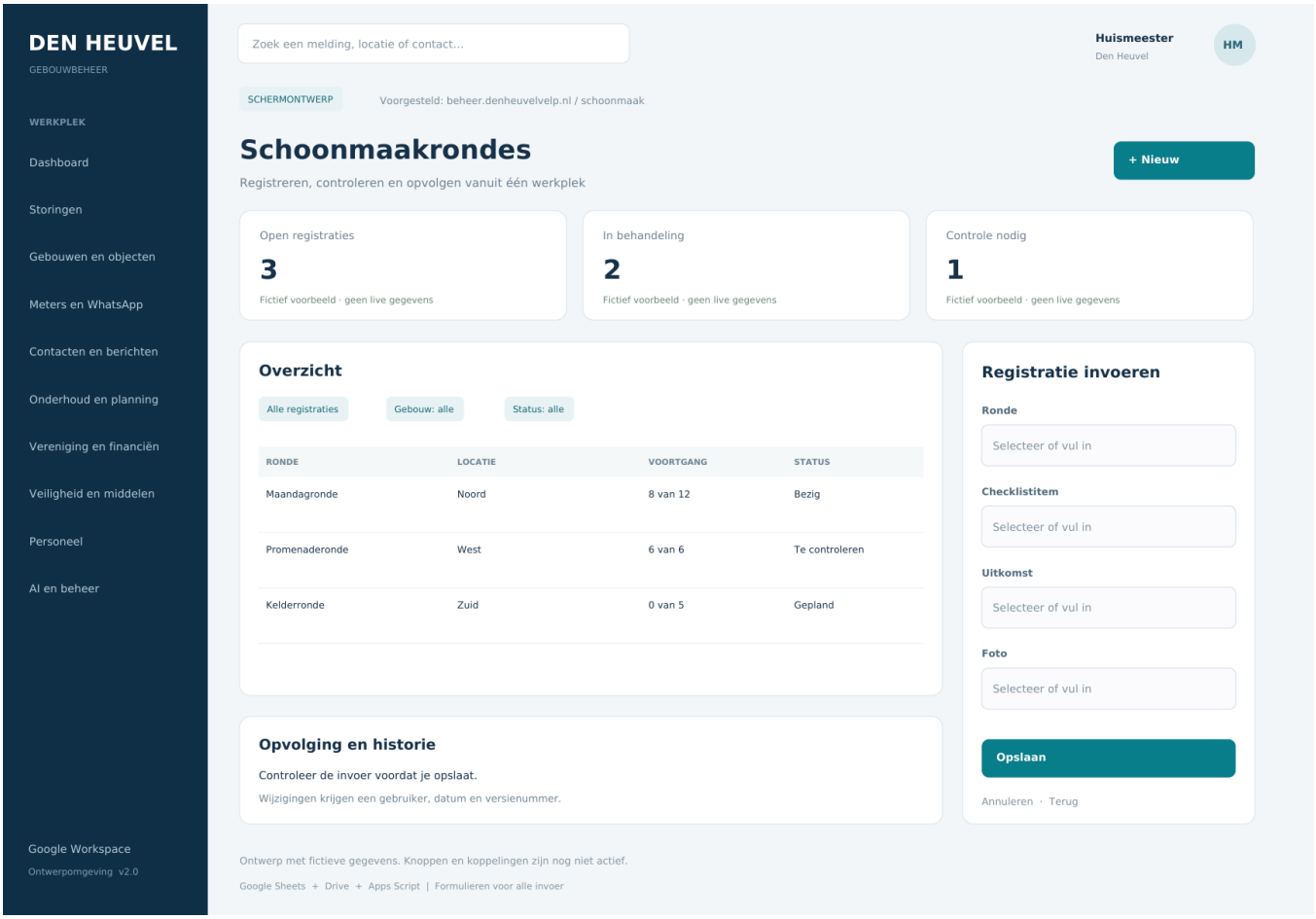
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Risicos, Maatregelen, Incidenten, Bewijsstukken.

Controle: Actie niet zonder vereiste controle sluiten; Incidentgegevens afgeschermd; Achterstallige maatregel zichtbaar.

M17 Schoonmaakrondes

Functienummers 56 | Bouwprompt: moduleprompts/schoonmaak.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Locatiechecklists, herhaalplanning, afvinken en bewijsfoto. Afwijking wordt een taak of melding; controleur beoordeelt uitvoering. Houd historische checklistversie vast per uitgevoerde ronde.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Ronde, Checklistitem, Uitkomst, Foto. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

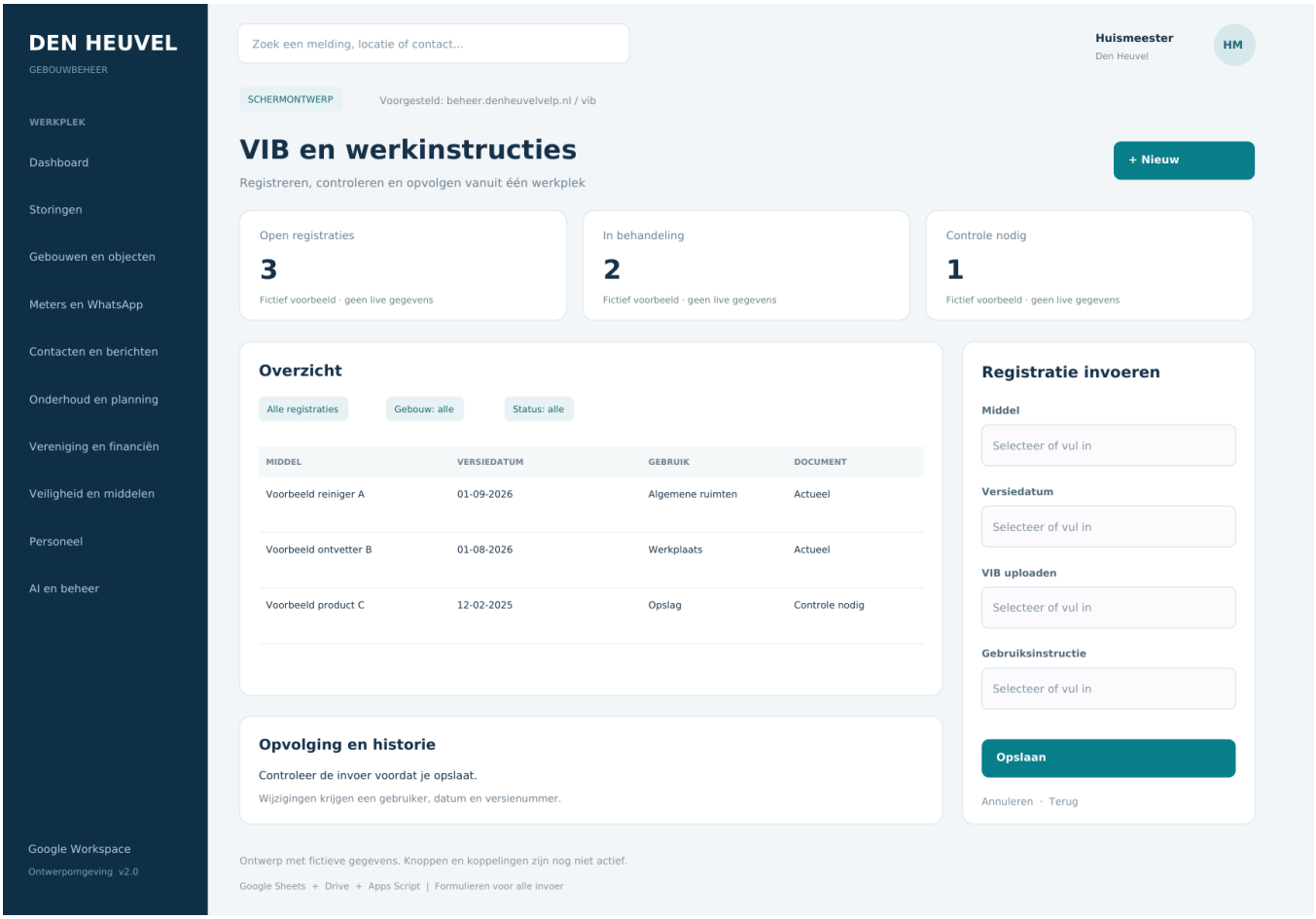
Registraties en acceptatie

Tabbladen: SchoonmaakPlannen, Rondes, Rondeltems.

Controle: Ronde compleet en afwijking gekoppeld; Herhaalde trigger geen dubbele ronde; Bewijs en controle terugvindbaar.

M18 VIB en werkinstructies

Functienummers 57 | Bouwprompt: moduleprompts/vib.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Bewaar actuele veiligheidsinformatiebladen, historie, leverancier en gebruikslocatie. Koppel middelen aan schoonmaaktaken en relevante beschermingsinstructies. AI mag samenvatten maar het originele blad blijft bron; geen autonome veiligheidsinstructie zonder controle.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Middel, Versiedatum, VIB uploaden, Gebruiksinstructie. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

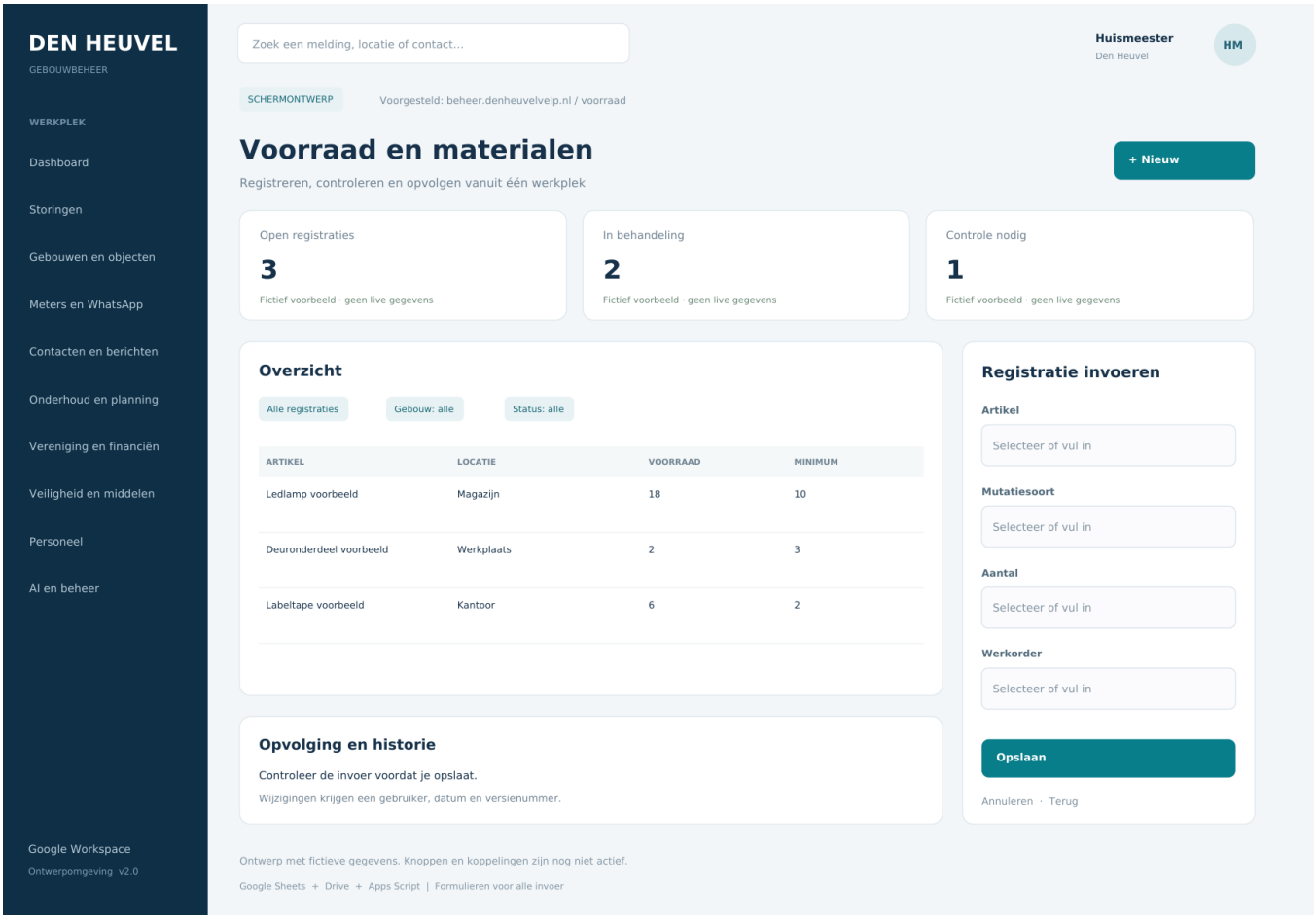
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Middelen, VIBDocumenten, GebruiksLocaties, Werkinstructies.

Controle: Actuele versie herkenbaar; Oude versie blijft herleidbaar; Middel vindbaar vanuit ronde.

M19 Voorraad en materialen

Functienummers 58 | Bouwprompt: moduleprompts/voorraad.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Boek ontvangst, verbruik, correctie en minimumvoorraad. Koppel materialen aan werkorders. Beheer saldo uit herleidbare mutaties; geen stil overschrijven. Besteladvies is geen automatische bestelling.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Artikel, Mutatiesoort, Aantal, Werkorder. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

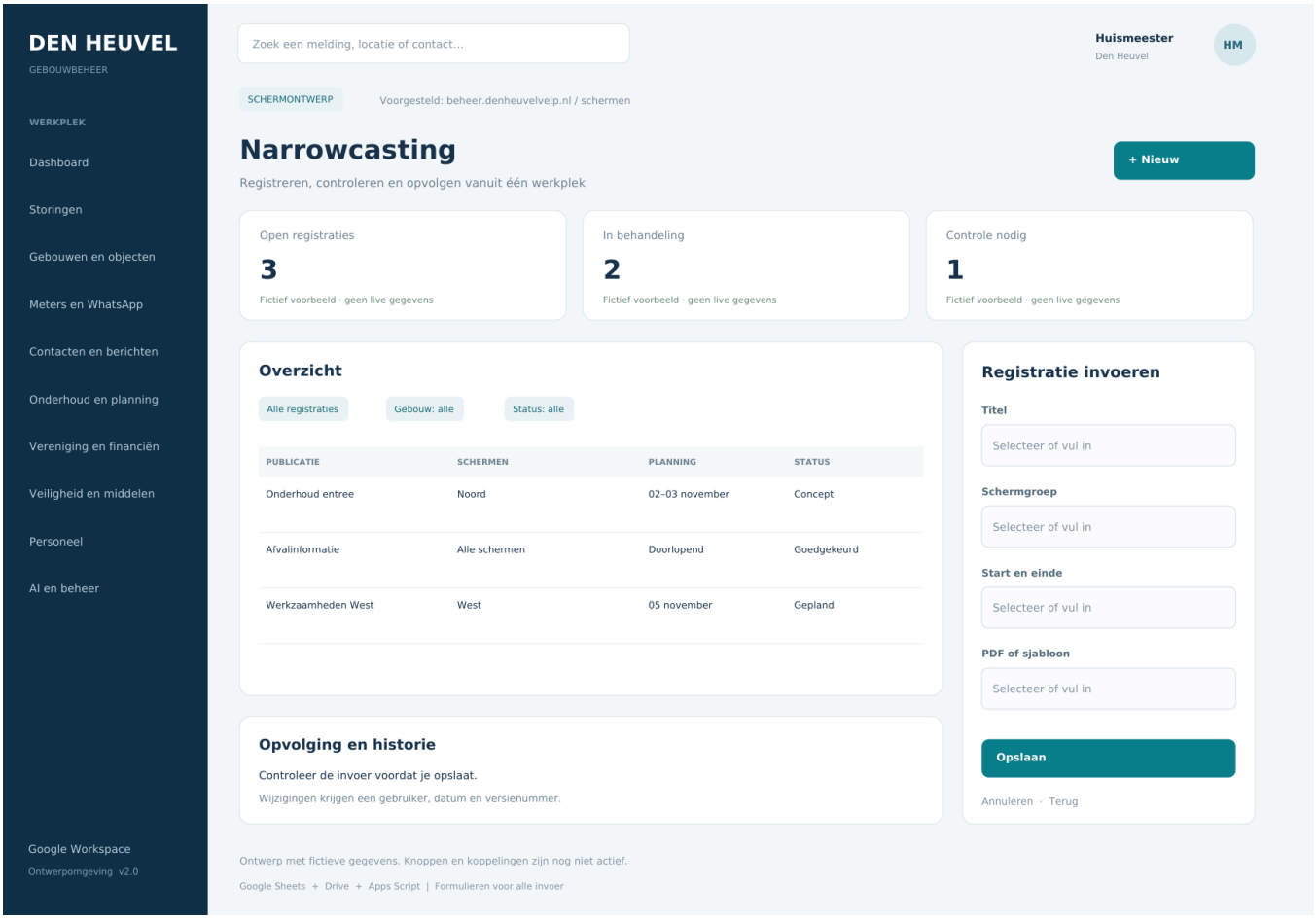
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Artikelen, VoorraadMutaties, BestelAdviezen.

Controle: Verbruik sluit aan op werkorder; Dubbele mutatie wordt verhinderd; Minimumsignaal werkt.

M20 Narrowcasting

Functienummers 59 | Bouwprompt: moduleprompts/schermen.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Maak mededeling met start/einde en doelgroep-scherm. Exporteer naar PDF vanuit sjabloon/Slides. Bevestig echte Philips-playlist en pad /philips/pdf tijdens apparaattest. FTP gaat via een geschikte gateway met netwerkbereik; Apps Script heeft geen native FTP. Upload publicatie veilig en controleer werkelijke weergave. Privégegevens nooit automatisch op scherm.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Titel, Schermgroep, Start en einde, PDF of sjabloon. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

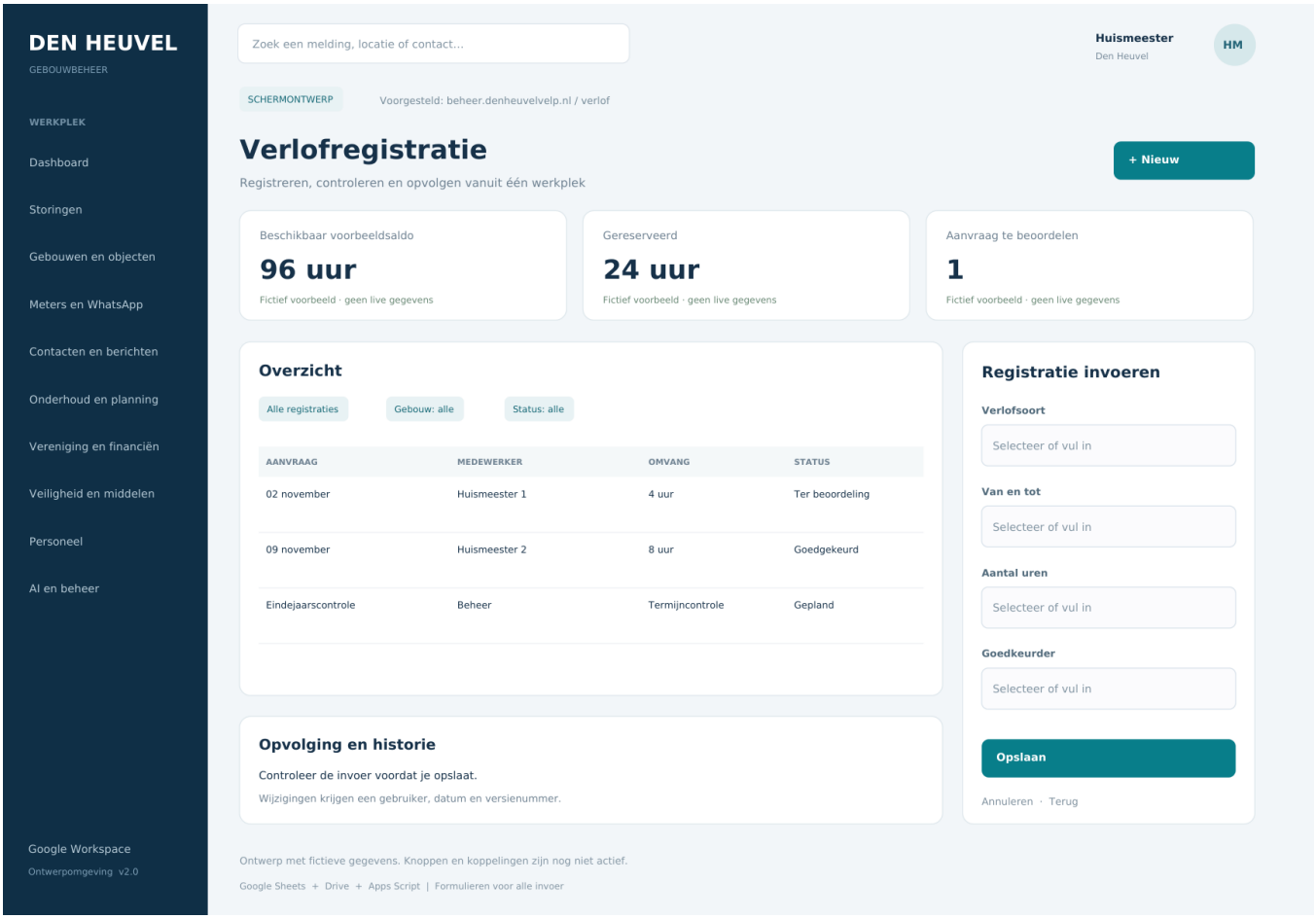
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Schermen, Publicaties, PlaylistItems, PublicatieLog.

Controle: Scherm geeft juiste publicatie weer; Verlopen item verdwijnt; Mislukte upload zichtbaar en herstelbaar.

M21 Verlofregistratie

Functienummers 62 | Bouwprompt: moduleprompts/verlof.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Gebruik afzonderlijk personeelsbestand achter dezelfde app als niet iedereen inzage mag hebben. Wettelijke uren standaard kandidaat-verval 1 juli volgend jaar; bovenwettelijk verjaring vijf jaar na opbouwjaar. Voor 2026: 1 juli 2027 respectievelijk beoordeling 1 januari 2032. Geen automatische afboeking zonder beoordeling van uitzonderingen/informatieplicht. Wettelijk in beginsel 4 maal weekuren per jaar, naar rato. Instelbare cao/contract, rooster, jaarpotjes, gunstiger termijn, herkomst afspraak en ingangsdatum. Aanvraag, bevoegde goedkeurder/vervanger, overlap huismeesters, waarschuwingen en toepasselijke reactietermijn zichtbaar. Andere verlofsoorten eigen regels. Annulering herstelt oorspronkelijke potjes en termijnen. Geen medische details.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Verlofsoort, Van en tot, Aantal uren, Goedkeurder. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

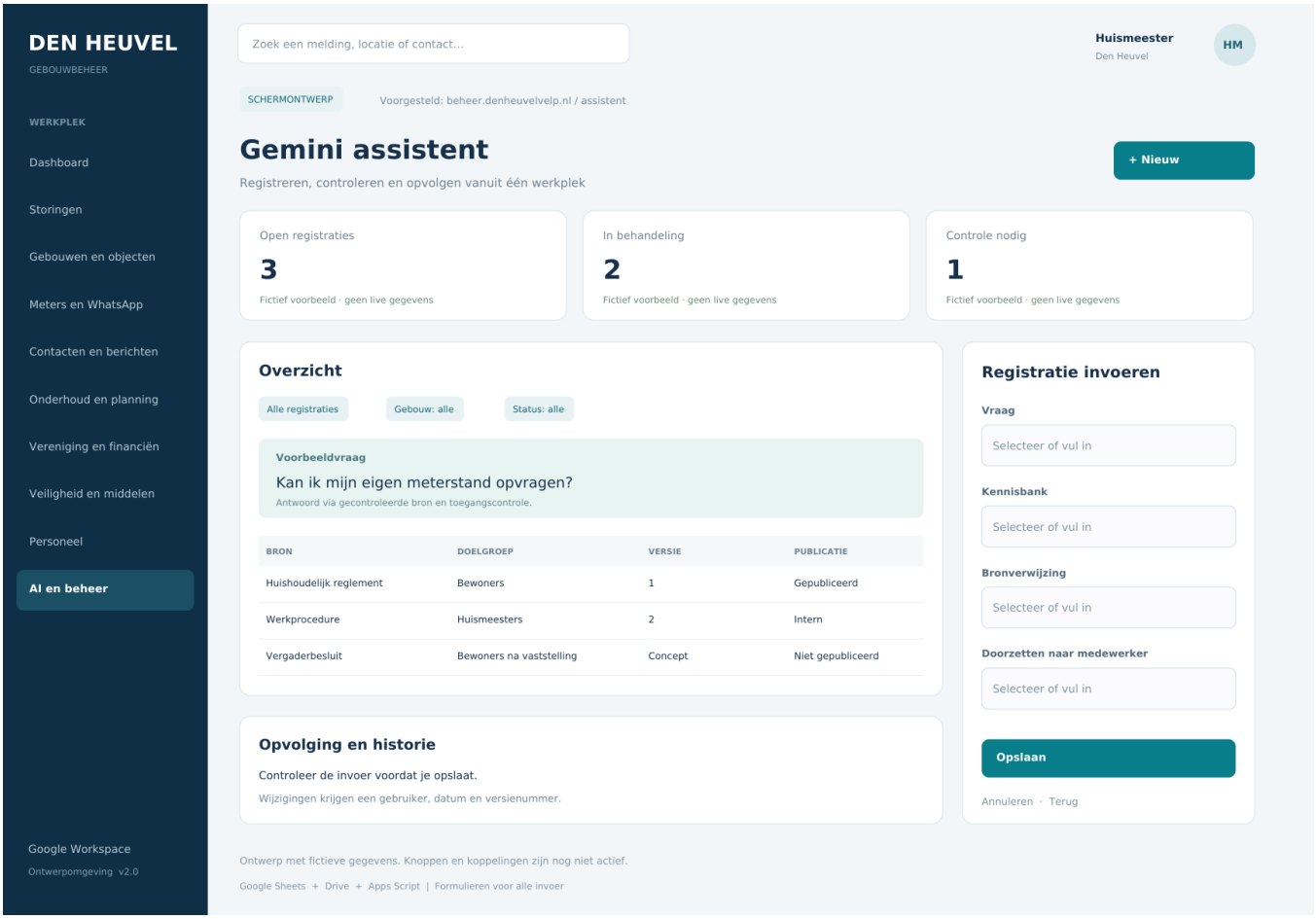
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Afspraken, Werkroosters, VerlofPotjes, VerlofAanvragen, VerlofMutaties, TermijnBeoordelingen.

Controle: Grensdata 2027 en 2032 getest; Deeltijd en roosterwijziging nagerekend; Annulering behoudt termijnen; Bijzondere afspraak werkt en is herleidbaar; Onbevoegde collega ziet geen saldi of redenen.

M22 Gemini assistent

Functienummers 45, 46 | Bouwprompt: moduleprompts/assistent.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Centrale Gemini 3.8 Flash, model-ID gemini-3.8-flash, alleen serverzijde. Interne documenten en bewonerskennisbank strikt scheiden. Bronverwijzingen, geen verzonnen antwoord, minimaal noodzakelijke data. Bewoners via WhatsApp zonder login; privégegevens alleen via geautoriseerde functies. Escaleer onzekerheid/spoed. Akte-, factuur- en MJOP-herkenning maakt voorstellen die een medewerker bevestigt. Geen onbeperkte tools, personeelsinzage, autonome boekingen of juridische besluitvorming.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Vraag, Kennisbank, Bronverwijzing, Doorzetten naar medewerker. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

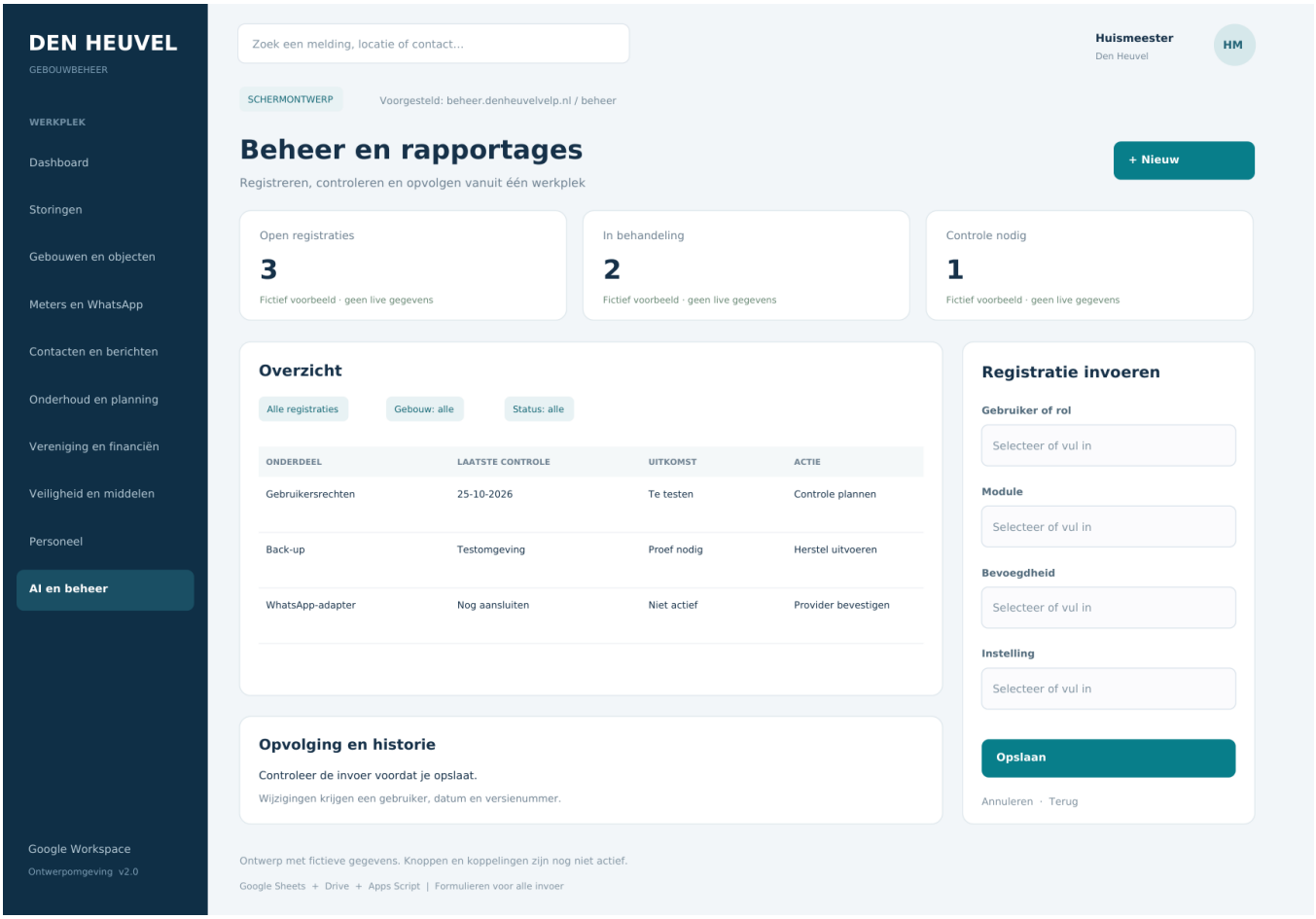
Registraties en acceptatie

Tabbladen: Kennisbronnen, PublicatieRechten, AIInstructies, AIRequestLog.

Controle: Bewoners lezen geen interne bronnen; Ontbrekende bron leidt tot escalatie; Instructiemisbruik verandert geen rechten; Modeluitval laat handmatige processen werken.

M23 Beheer en rapportages

Functienummers 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | Bouwprompt: moduleprompts/beheer.md



Schermontwerp met fictieve data; de zichtbare knoppen zijn een visuele specificatie, geen live koppeling.

Werking en formulieren

Interne accounts met expliciete actieve toelating; rollen voor beheerder, huismeester, bestuur, boekhouder en kascommissie. Rechten serverzijdig. Alleen beheerder verwijderen/samenvoegen; liever archiveren. Configureer categorieën, objecttypen, codes, berichten en termijnen. Log actor/tijd/voor-na zonder sleutels. Export per module, foutopvolging, quota-monitoring, automatische back-up en herstelproef. Responsive webapp voor computer/Chromebook/tablet/telefoon.

Formuliervelden in dit voorbeeld: Gebruiker of rol, Module, Bevoegdheid, Instelling. Detail- en wijzigingsschermen volgen hetzelfde patroon.

Registraties en acceptatie

Tabbladen: Gebruikers, Rollen, Instellingen, Wijzigingslog, Foutenlog, TaakWachtrij, Verwerkingen, Backups, SchemaVersies.

Controle: Rechten op elke actie getest; Herstel naar aparte bestemming gecontroleerd; Export sluit aan op bron; Kwetsbare gegevens/sleutels niet in browser of logs.

7 Technische beslispunten en grenzen

Onderdeel	Nog concreet te bevestigen
Voys en WhatsApp	Daadwerkelijke berichtenprovider, accountbeheer, callbacks, media, templates en status. Telefoniewebhooks zijn geen berichten-API.
Apps Script-relay	Organisatiebeleid, veilige ondertekening, redirects, quota/misbruik en ondersteunde deployment.
Boekhouding en bank	Motor en bankdienst met werkelijke test-API, rechten, prijzen en financiële controlemogelijkheid.
Narrowcasting	Werkelijk Philips-model, PDF-playlist, pad, netwerkbereik en overdrachtsprotocol.
Gedeelde contacten	Geschikte Workspace-directory/contactroute; controle met twee gebruikers.
Concepten bij slecht bereik	Eerst toestelproef; geen garantie op volledige offlinefoto's en synchronisatie in Apps Script.
Verlof	Actuele cao/contracten, uren, roosters, uitzonderingen en goedkeurders.
AI	Zakelijke API-toegang, verwerkersafspraken, limieten en representatieve herkenningsproef.

Beheer en herstel

Maak automatische kopieën en/of exports van gegevens, gekoppelde bestanden en schema/configuratie. Test herstel naar een afzonderlijke bestemming en vergelijk aantallen plus steekproeven. Archiveer foutlogs en wijzigingslogs met beperkt beheer. Een spreadsheetkopie alleen bewijst niet dat bestanden en rechten herstelbaar zijn.

Gebruik een zichtbare foutwachtrij en taakstatussen. Stuur geen berichten opnieuw zolang een eerdere timeout een onbekende bezorguitkomst heeft. Houd bij uitval een tijdelijke meldregistratie bij en verwerk die later gecontroleerd. Stel quota- en kostenmeldingen in, zonder een harde bestedingslimiet te suggereren.

Betekenis van gereed

Een module is pas gereed na werkende opslag, geldige rechten, gerichte proeven, foutafhandeling, bediening op de gebruikte apparaten en vastgelegde beheerinstructies. Een voorbeeldscherm, mock-API of succesvolle build alleen voldoet niet.

8 Volledige functiesmatrix

Alle eerder goedgekeurde functies blijven opgenomen. Functie 12 is expliciet beperkt tot haalbare tijdelijke conceptinvoer; gegarandeerde volledige offlinewerking is geen standaardbelofte. Financiën en externe berichtdiensten blijven afhankelijk van geteste koppelingen.

Nr	Functie	Module
1	Dashboard	Dashboard
2	Taken en actielijsten in Kanban stijl	Dashboard, Actielijst Kanban
3	Gebouwenstructuur	Gebouwen en objecten
4	Objecten en apparatuur	Gebouwen en objecten
5	Codes en QR-labels	Gebouwen en objecten
6	Periodiek onderhoud	Onderhoud en inspecties
7	Keuringen en inspecties	Onderhoud en inspecties
8	Leveranciers en contracten	Onderhoud en inspecties
9	Gasmeteropnameronde	Gasmeterstanden
10	Herkenning en menselijke bevestiging	Gasmeterstanden
11	Metercontrole en historie	Gasmeterstanden
12	Tijdelijke conceptinvoer bij slecht bereik met expliciete beperking	Gasmeterstanden
13	Eigen meterstand via WhatsApp	Gasmeterstanden, WhatsApp en bewonersvragen
14	Gecontroleerde toegang tot metergegevens	Gasmeterstanden, WhatsApp en bewonersvragen
15	Meteroverzichten en export	Gasmeterstanden
16	Storingen via WhatsApp	Storingen en werkorders, WhatsApp en bewonersvragen
17	Storingen via QR	Storingen en werkorders
18	Storingen via formulier	Storingen en werkorders
19	Mondelinge en telefonische melding intern registreren	Storingen en werkorders
20	Centrale storingenlijst	Storingen en werkorders
21	Afhandeling en terugkoppeling	Storingen en werkorders
22	Samenhangende meldingen	Storingen en werkorders
23	Werkorders	Storingen en werkorders
24	Contactenregister	Contacten en ledenadministratie
25	Woning- en ledenadministratie intern	Contacten en ledenadministratie
26	Mailinglijsten	Mailinglijsten en communicatie
27	Berichten met bijlagen versturen	Mailinglijsten en communicatie
28	Communicatiehistorie	WhatsApp en bewonersvragen, Mailinglijsten en communicatie
29	Voorkeuren en privacy	Contacten en ledenadministratie, Mailinglijsten en communicatie
30	Wijzigingsverzoeken	Contacten en ledenadministratie
31	Documentenbeheer	Documenten en contractdossiers

Nr	Functie	Module
32	Documentverstrekking	Documenten en contractdossiers
33	Gedeelde agenda	Agenda en planning
34	ALV voorbereiden	ALV en stemregistratie
35	Presentie en volmachten	ALV en stemregistratie
36	Interne stemregistratie	ALV en stemregistratie
37	Notulen en besluiten	ALV en stemregistratie
38	MJOP	MJOP en reservefonds
39	Reservefondsprognose	MJOP en reservefonds
40	Onderhoudsdossiers	MJOP en reservefonds
41	Boekhoudintegratie	Boekhouding en bijdragen
42	Bijdragen en open posten	Boekhouding en bijdragen
43	Bankverwerking	Boekhouding en bijdragen
44	Financiële controle	Boekhouding en bijdragen
45	Interne AI-assistent en bewonerskanaal	Gemini assistent
46	Gegevensherkenning uit documenten	Gemini assistent
47	Rapportages	Beheer en rapportages
48	Zoeken en export	Beheer en rapportages
49	Interne gebruikers en rechten	Beheer en rapportages
50	Instellingen	Beheer en rapportages
51	Wijzigingshistorie	Beheer en rapportages
52	Back-up en continuïteit	Beheer en rapportages
53	Responsive bediening	Beheer en rapportages
54	Sleutelbeheer	Sleutelbeheer
55	RI&E en incidenten	RI E en incidenten
56	Schoonmaakrondes	Schoonmaakrondes
57	VIB-dossiers	VIB en werkinstructies
58	Voorraad	Voorraad en materialen
59	Narrowcasting	Narrowcasting
60	Automatisch meterbericht	Gasmeterstanden, WhatsApp en bewonersvragen
61	Gedeelde contactensynchronisatie	Contacten en ledenadministratie
62	Verlofregistratie	Verlofregistratie

9 Masterprompt en moduleprompts gebruiken

Het losse bestand Gemini_Masterprompt_Den_Heuvel.md bevat de volledige bouwopdracht. Open het als tekst en kopieer de hele inhoud naar Gemini in de ontwikkelomgeving met toegang tot de repository. Voeg het relevante schermbeeld toe of laat de assistent het bestand openen. De losse moduleprompt vervangt de masterprompt niet; hij bepaalt alleen welk onderdeel nu aan de beurt is.

Startopdracht

Lees Gemini_Masterprompt_Den_Heuvel.md volledig. Maak de repositorystructuur, configuratievoorbeelden en acceptatiematrix. Bouw uitsluitend release 0 met fictieve proefdata. Toon hoe ik de proef start en controleer. Stop na release 0. Bouw na een volgende opdracht eerst moduleprompts/kanban.md en daarna moduleprompts/storingen.md. Bewaar voortgang in docs/VOORTGANG.md. Maak geen productiepublicatie of echte verzending.

Hervatopdracht

Lees de masterprompt, de actuele voortgang en de moduleprompt. Controleer de bestaande code en open fouten. Werk de eerstvolgende afgebakende stap uit, behoud opgeslagen gegevens en toegangsregels, voer relevante controles uit en leg resultaat en volgende stap vast.

Herstelopdracht

Verwacht resultaat: [invullen]. Werkelijke uitkomst: [invullen zonder secrets]. Onderzoek de kleinste oorzaak in de huidige module, verander geen andere modules en verruim rechten niet. Herstel de fout, herhaal de oorspronkelijke proef en werk de voortgang bij.

Leveranciersinformatie ontbreekt

Laat een adapter met expliciete testmodus en duidelijk ontbrekende configuratie maken. Het systeem mag een niet-aangesloten dienst niet als actief tonen. De benodigde dienstgegevens worden in één gerichte lijst verzameld. Gevoelige sleutels worden uitsluitend in de afgesproken geheime opslag ingevoerd.

Bestanden in het pakket

Masterprompt in Markdown, 23 moduleprompts, 25 PNG-schermontwerpen, bijbehorende code-native ontwerpbestanden en een machineleesbare module-/functiespecificatie. Deze bijlagen zijn hulpmiddelen voor consistent bouwen; zij bevatten geen echte bewonersdata of werkende credentials.

Bijlage Volledige masterprompt

Dezelfde inhoud als het losse Markdown-bestand. Gebruik voor kopiëren bij voorkeur het tekstbestand, zodat lange regels en opmaak geen invloed hebben.

GEMINI MASTERPROMPT DEN HEUVEL

Versie 2.1 | 25 oktober 2026 | Nieuwe leidende architectuur met Sheets en Apps Script

Opdracht en werkwijze

Je bent de uitvoerende senior ontwikkelaar. Bouw voor Den Heuvel een modulair gebouw- en verenigingsbeheerpakket. Lever werkende broncode en configuratie, geen plan-only antwoord. Bouw module voor module in één repository. Begin met de technische integratieproef en vervolgens eerst de Kanban-actielijst en daarna storingen registreren en afhandelen. Lees de hele opdracht vóór je wijzigt. Maak een voortgangsbestand zodat hervatten geen toegang tot een chat vereist. Gebruik deze prompt als leidend boven oude Firestore-documenten.

Vast: Google Workspace; nieuwbouw; circa 10 uur beschikbare gebruikerstijd per week; twee huismeesters en bestuur; Noord, West en Zuid; aantallen circa 129 woningen, 17 bedrijven en 89 garages eerst controleren. Domein denheuvelvelp.nl bij Cloudflare. Voorgestelde productiehost beheer.denheuvelvelp.nl. Bewoners melden via /melden zonder login; interne app onder /beheer met zakelijke Google-aanmelding. Het eigen domein blijft zichtbaar behalve de normale externe Google-aanmeldstap. Geen ledenlogin, videovergaderen, ledenprikbord of bewonerspushapp.

Centraal één Google Sheets-bestand met tabbladen voor registraties. Foto's/documenten in afgeschermde Google Drive. Personeels- en andere gevoelig afgeschermde gegevens mogen een aparte spreadsheet binnen hetzelfde pakket krijgen: verborgen/beschermde tabbladen zijn geen toegangsbeveiliging. Geen Cloud SQL, Firestore of andere administratieve database toevoegen zonder expliciete nieuwe opdracht. Sheets is gegevensbron; bestaande boekhouding blijft leidend voor financiële boekingen.

Verplichte architectuur en technische proef

UI: React + TypeScript + Vite, responsief, Nederlands. Firebase Hosting alleen voor interface en eigen domein. Cloud Run-gateway voor geverifieerde API-aanvragen, providerwebhooks, bestandsdoorvoer en zo nodig FTP. Apps Script bevat de administratieve bedrijfslogica, schema-inrichting, enige normale schrijfroutine voor Sheets en geplande taken. Dit is een hybride opzet, geen direct op een eigen domein gehoste Apps Script-webapp. Verstop de Google-webapp niet in een iframe als vervanging van deze architectuur. google.script.run is geen algemeen beschikbare RPC op het eigen domein.

Bouw eerst een spike met fictieve gegevens: browser eigen-host frontend > gateway > Apps Script > test-Sheet > antwoord. Verifieer zakelijke Google-identiteit in gateway (server-gecontroleerde ID-token of sessie), controleer expliciete actieve toelating en rollen, gebruik geen mailadres uit de requestbody als identiteit. Kies Firebase Authentication Google-provider voor sessie-identiteit; dit verplicht geen Firestore. Onbekende accounts geen gegevens. Gebruik CSRF-bescherming bij cookie-sessies, passende cookie-instellingen en beperkte origins.

Voorstel voor de Apps Script-relay: execute-as-owner webapp, server-naar-server POST met JSON-envelope. Zet HMAC-handtekening in de BODY, niet uitsluitend een custom header: Apps Script doPost geeft niet alle inkomende headers vrij. Envelope bevat protocolVersion, audience, issuedAt, requestId, action, trustedActor en payload. Definieer exact welke bytes worden ondertekend, vaste UTF-8 serialisatie/base64url, HMAC-SHA256 en vergelijking zonder vroegtijdige mismatch. Timestamp kort geldig; requestId/nonce en inhoudsdigest onder ScriptLock registreren om replay of een ander payload met hetzelfde ID te weigeren. Vertrouwde actor wordt door gateway afgeleid, nooit uit browser vertrouwd. Relay-geheim in Secret Manager en alleen voor bevoegde Apps Script-editors toegankelijke Script Properties. Server-side allowlist voor actions; geen willekeurige functienaam of spreadsheet-ID uit publieke invoer uitvoeren. Afgehandelde identieke requests geven hetzelfde resultaat; verlopen ondertekende requests vernieuwd ondertekend met hetzelfde logische requestId hervatten, zonder dubbele mutatie. Schrijf geen secrets in logs.

Deze relay is een ontwerpvoorstel, geen aanname dat publieke Apps Script-deployment in de organisatie mag. Controleer domeinbeleid, execute-as-owner identiteit, redirectgedrag van ContentService, JSON-foutantwoorden, tijdlimiet, nonce-opslag, quota en misbruik van de publiek bereikbare relay. Volg Google-redirects alleen in de serverclient; stuur geen geheim naar een onverwachte host. Ongetekende directe relayrequests hebben nooit datarechten, maar kunnen wel quota belasten. Test dit en benoem de grens. Niet als productiegeschikt markeren zonder deze proef.

Gebruik NIET scripts.run met een serviceaccount: Apps Script API-executables vereisen een ondersteunde user-OAuth-configuratie en gezamenlijk standaardproject, en ondersteunen die serviceaccount-route niet. Als het gekozen domeinbeleid of de proef de relay blokkeert, stop de echte koppeling en maak een beslisnotitie met een ondersteund alternatief en gevolgen. Bouw geen open onbeveiligde doPost, fictieve API of onzichtbare parallelle Sheets-writer als noodoplossing. Publiceer geen productiesysteem op basis van een mock-relay.

Betrouwbare verwerking en rechten

Alle normale Sheets-mutaties, ook triggers, via dezelfde Apps Script-schrijfroutine en getScriptLock. Apps Script controleert bovendien trustedActor tegen de eigen actieve gebruikers- en rollenregistratie bij elke interne actie; ondertekend zijn vervangt die rolcontrole niet. Publiek melden heeft een aparte beperkt toegestane actor en action. De gateway schrijft niet zelf dezelfde tabellen; beheerders bewerken productie niet rechtstreeks. Locks in Apps Script beschermen geen andere API-writers of handmatige edits. Gebruik vaste UUID's, recordVersion, requestId, timestamps, actor, archivering en unieke bedrijfsreferenties. Controleer recordVersion onder lock; tweede gelijktijdige bewerker krijgt conflict met herlaadoptie. Locks kort houden: geen AI-, e-mail- of andere netwerkcalls binnen een kritieke lock. Lees/schrijf batchgewijs.

Sheets is geen relationele transactionele database. Maak een verwerkingsjournal met status en herstartbare mutaties, of gebruik een aantoonbaar geschikte atomaire batch waar mogelijk. Een lock alleen is geen rollback. Test een onderbreking tussen hoofdstoring, historie en werkorder. Een hervatte taak vervolgt veilig. Auditlog in hetzelfde bewerkbare bestand is geen onveranderbaar bewijs; beperk rechten en maak periodieke externe archiefkopieën binnen Drive-beheer.

Voor externe verzending precies één logische verzendtaak, externe idempotencykey waar ondersteund, bij onduidelijke timeout eerst bezorgstatus nagaan; geen onbeperkt blind opnieuw sturen. Taken in TaakWachtrij, kleine batches en backoff. Bewaak Apps Script/Workspace/API-quota; geen garantie van realtime of exacte secondeplanning. Geen grote live scans van alle tabbladen voor iedere klik.

Drive: metadata in Sheets, inhoud in Drive. Gateway verstrekt beperkte downloads alleen na autorisatie. Uploads buiten lange scriptrequests verwerken; valideer type, grootte, content en naam; verwijder onnodige metadata. Publieke upload alleen via beperkte route, voorlopige sessie en controle. Geen anybody-with-link voor privéfoto's. Drive-service-identiteit en Shared Drive-rol expliciet beproeven. Bewonersfoto-opvraag via provider-mediaupload of tijdelijk gecontroleerd endpoint, niet permanente openbare link.

Gegevenscontract en schema

Elk record minimaal id, createdAt, updatedAt, createdBy, updatedBy, recordVersion, archivedAt waar passend. Geld exact in kleinste munteenheden, verlof in hele minuten; weergave in euro/uren. Tijdopslag eenduidig UTC, gebruikersweergave Europe/Amsterdam, lokale datum zonder fictieve UTC-tijd waar het om kalenderdagen gaat. Gebruik één centrale registerfunctie voor tabbladnamen, kolommen, types, relaties en validatie. Headernamen niet op positie raden. Lever een setup-script met dry-run dat ontbrekende tabs toevoegt, maar niets wist of hernoemt zonder migratie. SchemaVersies en migratielog, backup vóór migratie.

HTTP-contract: gestandaardiseerde responses met requestId, data, validationErrors en errorCode; onderscheid ongeldig, onbevoegd, conflict, niet gevonden, tijdelijk onbeschikbaar en definitieve fout. Apps Script ContentService-fouten hebben een expliciet foutveld in JSON; de gateway vertaalt dit naar passende HTTP-statussen en mag HTTP 200 niet blind als zakelijke success zien. Langdurige taken geven jobId en status; UI toont Bezig, Geslaagd of Opvolging nodig. Onbekende fout toont geen stacktrace of persoonsdata. Openbare routes geven nooit interne contactlijsten terug. Publieke lijst met locaties bevat uitsluitend gepubliceerde meldlocaties.

Ontwerpcontract

Volg de meegeleverde schermbeelden als visuele specificatie; voorbeelden zijn fictieve ontwerpdata. Donkerblauwe linkernavigatie, lichte pagina, witte panelen, petrolblauwe actieknoppen, afgeronde invoervelden en duidelijke statuslabels. Geen horizontaal scrollend hoofdmenu op mobiel. Desktop: zijmenu, paginatitel, primaire actie, filters, lijst en zo nodig formulierpaneel. Mobiel: compact menu, één kolom en ruime aanraakknoppen. Labels zichtbaar, foutmeldingen bij velden, focusbeheer, toetsenbordbediening, voldoende contrast en tekst naast kleur.

Iedere registratie via formulier/wizard. Nieuwe/bestaande registratie, Terug, Annuleren, Opslaan, duidelijke bevestiging en waarschuwing voor niet-opgeslagen wijzigingen. Dropdowns voor beheerde waardelijsten, zoekvelden voor grote lijsten. Datum/nummer voorgesteld, mens controleert. Lijsten bieden zoeken, filters, paginering, detail en export. Toon leeg-, laad-, fout-, geen-rechten- en verwerkingsstatus; verberg geen fout achter een spinner. Geen dummyknop als afgeronde functie markeren.

Centrale Gemini-dienst

Model gemini-3.8-flash, uitsluitend serverzijde via geverifieerde actuele Google API. Verbindingstest en instructies per taak. Productiesleutel in Secret Manager; geen sleutelveld met terugleesbare inhoud. Gemini voor meterherkenning, interne assistent, bewonersvragen, meldingsclassificatie en documentvoorstellen. Bevestigde meterstand komt nooit rechtstreeks van modeluitvoer. Juridische/financiële/veiligheidsadviezen met bronnen en menselijke escalatie; geen modelberekening als bron van saldo of stemuitslag. Scheid gepubliceerde bewonerskennis en interne bronnen vóór retrieval. Persoonsgegevens alleen uit gecontroleerde functies met actuele autorisatie. Logging minimaal, model/instructieversie en kostenlimieten instelbaar. Bij uitval blijft handmatig werken mogelijk.

Modulaire bouwvolgorde

Release 0: repo, schema, Google-aanmelding, ondertekende relayproef, Drive-uploadproef en eigen-host routing met fictieve data.

Release 1A: zelfstandige Kanban-actielijst met minimale gebruikersbasis; pilot met twee huismeesters.

Release 1B: locaties/contactbasis plus storingen en werkorders, intern en publiek formulier; koppelen aan Kanban zonder dubbele acties.

Release 2: objecten/labels, meters en WhatsApp, communicatie en onderhoud.

Release 3: documenten/agenda, ALV, MJOP en boekhoudkoppeling.

Release 4: sleutels, RI&E, schoonmaak, VIB, voorraad, narrowcasting en synchronisatie.

Release 5: verlof, uitgebreide assistent en volledige integrale acceptatie.

Beheer, basisrechten, back-ups en foutafhandeling beginnen in release 0 en groeien mee, niet pas aan het einde. Verlof mag eerder na basisrollen, zonder andere afgesproken modules te laten vallen.

Begin na lezen uitsluitend met release 0. Stop na oplevering van de controles en wacht op een expliciete volgende moduleopdracht. Daarna release 1A Kanban, vervolgens release 1B storingen. Begin nooit zelf een volgende module omdat de volledige scope in deze prompt staat. Werk in kleine complete verticale stappen. Maak volgende modules wel als scope zichtbaar maar niet als werkend presenteren. Registreer fase- en moduleacceptatie in repository. Geen chat-afhankelijkheid: geef na iedere stap exacte controle/opstartcommando's en werk docs/VOORTGANG.md bij. Cloudresources, DNS, verzending en geldacties pas met concrete project-/providergegevens en bewust gekozen uitvoeringsstap.

Gemeenschappelijke acceptatie en opleverbestanden

Voor iedere module: werkende UI, servervalidatie, echte opslag in test-Sheet, rechtenproef, normale en foutcase, lege toestand, gelijktijdigheids-/herhaaltest waar relevant en bedieninstructie. Laat npm scripts typecheck/test/build echt werk uitvoeren. Test de relay en provideradapter afzonderlijk. Demo-integratie telt niet als production-ready. Bewijs per controle: commando, resultaat, datum en testomgeving. Maak een traceabilitymatrix functies 1-62 > module > tabblad > scherm > test > status.

Repository: /web, /gateway, /appsscript, /shared, /tests, /docs. Lever firebase.json, Cloud Run-config, appsscript.json, veilige .env.example, .gitignore, dependencylock en scripts voor setup/dry-run/migratie/test/deploy. Documenten: README.md, ARCHITECTUUR.md, SCHEMA.md, RECHTEN.md, CONFIGURATIE.md, DEPLOYMENT.md, BEHEER.md, HERSTEL.md, ACCEPTATIE.md en VOORTGANG.md. Maak developersetup reproduceerbaar; expliciete test- en productieproject-ID's, spreadsheet-ID's en map-ID's, geen echte waarden verzinnen.

Cloudflare: alleen subdomein beheer aanpassen na DNS-inventaris. Firebase Hosting geeft exacte TXT/A/AAAA/CNAME-waarden; niet raden. Webrecords voor eerste validatie DNS only, verifieer HTTPS en aanmelding. Laat bestaand hoofddomein en mailrecords intact. Geen cache van geauthenticeerde/persoonlijke API-antwoorden. Normale Google-login mag naar accounts.google.com gaan, daarna terug op eigen domein. Hosting blijft aanvullend naast Apps Script; geen domain-mapping claim voor een script.google.com-deployment.

Geef aan het begin een korte bestanden- en testlijst en start vervolgens de implementatie van release 0. Stel alleen vragen als een ontbrekend gegeven een concrete uitvoeringsstap blokkeert; werk onafhankelijk verder aan fictieve proefdata. Zoek actuele primaire documentatie voor pakketversies en providerprotocollen.

Module dashboard Dashboard

Functies: 1, 2.

Tabbladen: Taken, Gebruikers, Instellingen.

Specifieke velden naast standaardvelden: titel, eigenaar_id, prioriteit, streefdatum, status, bron_id.

Werking: Toon de persoonlijke en gezamenlijke werkvoorraad, urgente en verlopen meldingen en ontbrekende meteropnames. Open vanuit iedere kaart de bronregistratie. Stuur dagelijks een beperkt takenoverzicht per rol.

Formulieren: Eigenaar, Prioriteit, Streefdatum, Toelichting; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Tellingen aansluiten op brongegevens

- Onbevoegde gebruiker ziet geen interne gegevens

- Een afgeronde taak verdwijnt uit open werkvoorraad

Module kanban Actielijst Kanban

Functies: 2.

Tabbladen: Acties, ActieHistorie, BordKolommen, ActieLabels, ActieKoppelingen.

Velden: actie_id, titel, omschrijving, status, kolom_id, sorteervolgorde, eigenaar_id, prioriteit, deadline, label_ids, checklist, bijlage_ids, bron_type, bron_id, afgerond_op.

Werking: Bouw direct na het fundament, vóór storingenbeheer, een zelfstandige Kanban-actielijst. Standaardkolommen Te doen, In uitvoering, Wacht en Gereed; kolommen beheersbaar. Kaarten met titel, eigenaar, prioriteit, deadline, labels en bronverwijzing. Nieuw/wijzigen via formulier met omschrijving, checklist en bijlagen. Verslepen én toegankelijke knop

Verplaats naar met bevestigde opslag, terugdraaien bij fout en conflictcontrole. Op mobiel kolomkeuze en kaartlijst, geen verplicht horizontaal schuiven. Filters op eigenaar, prioriteit, label en termijn; persoonlijke en gezamenlijke weergave. Verlopen taken zichtbaar, herinneringen en dagsamenvatting; afronden, heropenen en archiveren met historie. Handmatige acties zijn direct bruikbaar met fictieve gebruikers. Latere storingen/inspecties/ALV mogen via dezelfde actie_id koppelen, niet dezelfde actie dupliceren. Een kaart verplaatsen wijzigt niet stilzwijgend de status van een gekoppelde storing; daarvoor bestaat een afzonderlijke expliciete, bevoegde actie.

Acceptatie:

- Kaart maken, wijzigen, verplaatsen en na herladen terugvinden
- Bij opslagfout kaart terug naar oorspronkelijke kolom met foutmelding
- Twee bewerkers: versieconflict zonder verlies
- Mobiel verplaatsen zonder slepen
- Afronden en heropenen herleidbaar
- Bronkoppeling maakt geen duplicaat en wijzigt bronstatus niet onbedoeld

Module storingen Storingen en werkorders

Functies: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Tabbladen: Meldingen, Meldingshistorie, Werkorders, Incidentkoppelingen.

Specifieke velden naast standaardvelden: melding_id, kanaal, locatie_id, melder_id, omschrijving, prioriteit, eigenaar_id, status, streefdatum, afsluitreden.

Werking: Alle kanalen schrijven naar dezelfde registratie. Nieuw > beoordeeld > ingepland > in uitvoering > opgelost > gesloten; wachtreden apart. Heropenen mogelijk. Koppel dubbele meldingen aan een incident. Registreer mondelinge meldingen namens de bewoner. Maak gekoppelde werkorders met planning, leverancier, uren, materialen en kosten. Bewoners krijgen gecontroleerde statusberichten; interne notities blijven intern.

Formulieren: Locatie, Categorie, Omschrijving, Foto toevoegen; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Formulier maakt één melding
- Werkorder en status blijven na herladen bestaan
- Onbevoegde inzage en dubbele inzending geblokkeerd
- Afsluiten en heropenen zichtbaar in historie

Module locaties Gebouwen en objecten

Functies: 3, 4, 5.

Tabbladen: Gebouwen, Verdiepingen, Eenheden, Ruimtes, Objecten, CodeTellers, QRVerwijzingen.

Specifieke velden naast standaardvelden: gebouw_id, verdieping_id, ruimte_id, eenheid_id, object_id, labelcode, type, merk, model, serienummer, garantiedatum, sfb_code.

Werking: Modelleer Noord, West en Zuid met configureerbare verdiepingen inclusief kelder en promenade. Woningen, bedrijven en garages zijn eenheden. Objecten hebben een vaste identiteit, locatie, korte labelcode en QR. Ruimtes twee cijfers, objecten vier cijfers per afgesproken gebouw/type-scope; de beheerder bevestigt bestaande afkortingen vóór nummeruitgifte. NL-SfB is classificatie, niet verplicht in label. Voeg verplaatsing, foto en onderhoudshistorie toe.

Formulieren: Gebouw, Verdieping, Ruimte, Objecttype; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Twee gelijktijdige registraties leveren unieke codes
- QR verandert niet bij verplaatsing
- Verwijderen breekt geen historie

Module meters Gasmeterstanden

Functies: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 60.

Tabbladen: Meters, Opnamerondes, Meteropnames, Meterwissels, NummerAutorisaties.

Specifieke velden naast standaardvelden: meter_id, eenheid_id, ronde_id, opname_id, opgenomen_op, vorige_stand, voorgestelde_stand, bevestigde_stand, eenheid, foto_id, status.

Werking: Start ronde > scan QR > controleer meter/woning > foto > Gemini-voorstel > medewerker bevestigt > opslaan. Handmatige invoer als terugval. Lagere stand vraagt controle; meterwissel krijgt oude eindstand en nieuwe beginstand. Bewaar originele foto en correctiehistorie. Export maandstanden, afwijkingen en ontbrekende meters. De Sheets-versie werkt online; functie 12 betekent expliciete tijdelijke conceptinvoer op vertrouwde apparaten, niet gegarandeerde volledige offline

fotoherkenning of synchronisatie. Proef eerst of lokale conceptopslag met herstel haalbaar is; markeer deze beperkt totdat de toesteltest slaagt.

Formulieren: Meter, Foto uploaden, Herkenningsvoorstel, Stand bevestigen; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Tien meters met foto en stand terugvinden
- Onleesbare foto wordt niet automatisch definitief
- Dubbele opname en verkeerde meter geblokkeerd
- Een concept geldt nooit als definitieve bewonerstand

Module whatsapp WhatsApp en bewonersvragen

Functies: 13, 14, 16, 28, 60.

Tabbladen: Gesprekken, Berichten, NummerAutorisaties, Activaties, VerzendWachtrij.

Specifieke velden naast standaardvelden: provider_message_id, afzender, contact_id, eenheid_id, intentie, autorisatiestatus, bezorgstatus, template_id.

Werking: Behoud de bestaande Voys-nummeromgeving als uitgangspunt. Bevestig eerst de echte berichtenprovider/API. Scheid storing, algemene vraag en eigen meteropvraag. Eerste koppeling via onafhankelijke bekende contactroute en tijdelijke gehashte activatiecode; ieder verzoek controleert actieve woningrelatie. Stuur laatste bevestigde stand, datum en foto; trek toegang in bij verhuizing. Automatisch opnamebericht alleen na voorkeur/toestemming en vereiste template. Registreer bezorgfouten en ontdubbeling.

Formulieren: Contact, Woning, Verificatiestatus, Antwoord; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Onbekend en verhuisd nummer krijgen geen persoonlijke gegevens
- Dubbele providerlevering geeft geen dubbele actie
- Ontbrekende stand en verzendfout hebben duidelijke opvolging

Module contacten Contacten en ledenadministratie

Functies: 24, 25, 29, 30, 61.

Tabbladen: Contacten, Organisaties, ContactRelaties, Lidmaatschappen, Wijzigingsverzoeken, SyncLog.

Specifieke velden naast standaardvelden: contact_id, naam, organisatie_id, email, telefoon, taal, voorkeurskanaal, rol, eenheid_id, geldig_van, geldig_tot.

Werking: Bewoners, eigenaren, huurders, vertegenwoordigers, leveranciers en relaties in één bron. Meerdere rollen per persoon. Wijziging via formulier of bericht wordt gecontroleerd verwerkt. Verhuizing beëindigt relatie en persoonlijke toegang; historie blijft volgens bewaarbeleid. Medewerkers voegen toe en mogen binnen hun rol wijzigen; beheerder verwijdert/samenvoegt. Gedeeld Google-adresboek apart verifiëren: persoonlijke People API-contacten zijn niet automatisch organisatiebreed gedeeld.

Formulieren: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Woningrelatie; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Verhuizing past doelgroep en toegang aan
- Samenvoegen behoudt gekoppelde historie
- Synchronisatie zichtbaar bij twee bevoegde medewerkers

Module communicatie Mailinglijsten en communicatie

Functies: 26, 27, 28, 29.

Tabbladen: Mailinglijsten, LijstLeden, Verzendingen, Ontvangers, BerichtTemplates.

Specifieke velden naast standaardvelden: lijst_id, selectiecriteria, bericht_id, onderwerp, inhoud, kanaal, ontvangers_snapshot, status.

Werking: Handmatige en dynamische doelgroepen, bijvoorbeeld actuele bewoners Noord of garagegebruikers. Preview aantallen, ontbrekende adressen en dubbele ontvangers. Testverzending vooraf. Individuele of afgeschermde verzending met bijlagen via Workspace-mail of WhatsApp. Scheid beheercommunicatie van nieuwsbrief. Bewaar inhoudsversie, ontvangerssnapshot en bezorgstatus; inkomende antwoorden bij dossier.

Formulieren: Mailinglijst, Onderwerp, Bericht, Bijlage; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Ontvangers zien geen andere privé-adressen

- Dynamische lijst volgt actuele relaties

- Opnieuw starten veroorzaakt geen dubbele verzending

Module onderhoud Onderhoud en inspecties

Functies: 6, 7, 8.

Tabbladen: Onderhoudsplannen, Onderhoudstaken, Inspecties, Leveranciers, Contracten.

Specifieke velden naast standaardvelden: object_id, taaktype, frequentie, volgende_datum, verantwoordelijke, leverancier_id, contract_id, opzegdatum, bewijs_id.

Werking: Plan periodiek onderhoud en inspecties aan objecten. Leg eigenaar, deadline, bewijs en vervolgactie vast. Contracten bevatten looptijd en opzegtermijn. Herhaalde geplande verwerking maakt dezelfde taak niet nogmaals. Inspectiebevinding kan een storing of RI&E-actie worden.

Formulieren: Object, Werkzaamheid, Herhaling, Bewijs toevoegen; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Herhaalde trigger genereert maar één taak

- Afwijking levert opvolgactie op

- Opzegwaarschuwing verschijnt op tijd

Module documenten Documenten en contractdossiers

Functies: 31, 32.

Tabbladen: Documenten, DocumentVersies, MapRechten, DeelLinks.

Specifieke velden naast standaardvelden: document_id, drive_id, titel, categorie, versie, classificatie, publicatiestatus, gekoppeld_type, gekoppeld_id.

Werking: Drive is bestandbron; Sheets bewaart metadata. Mappen, versies, publicatie en downloadrechten. Koppel aan object, melding, contract of vergadering. Deel alleen geselecteerd document via bijlage of beperkte servergecontroleerde link. Geen openbare Drive-link als vervanging van rechten. Appscriptsysteem en Drive moeten dezelfde beperkingen respecteren.

Formulieren: Titel, Categorie, Bestand, Toegangsrol; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Bestandsdownload controleert actuele rechten

- Oude versie blijft herleidbaar

- Verlopen deellink geeft geen toegang

Module agenda Agenda en planning

Functies: 33.

Tabbladen: Agendaltems, Herhalingsregels, Uitnodigingen.

Specifieke velden naast standaardvelden: item_id, titel, start, einde, locatie_id, deelnemers, bron_id, herhaling.

Werking: Eén interne agenda voor werkzaamheden, deadlines en fysieke vergaderingen. Google Calendar-koppeling met afgesproken bron/richting. Bewoners krijgen uitnodiging via e-mail/WhatsApp en eventueel ICS-bestand. Wijzigingen expliciet opnieuw communiceren. Privéfeedlinks zijn intrekbaar.

Formulieren: Titel, Datum en tijd, Locatie, Herhaling; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Terugkerende afspraak correct aangemaakt

- Wijziging veroorzaakt duidelijke update

- Afgeschermde afspraak niet zichtbaar voor onbevoegde

Module alv ALV en stemregistratie

Functies: 34, 35, 36, 37.

Tabbladen: Vergaderingen, Agendapunten, Presentie, Volmachten, Stemrechten, Stemrondes, Stemmen, Besluiten.

Specifieke velden naast standaardvelden: vergadering_id, agenda_id, eenheid_id, stemgewicht, vertegenwoordiger_id, volmachtstatus, aanwezig, stemkeuze, besluit.

Werking: Fysieke ALV; geen ledenlogin, video of persoonlijke stemlinks. Oproeptermijnsignalering en agenda/stukken versturen. Medewerker registreert presentie, volmacht en fysiek uitgebrachte stemmen. Configureer gecontroleerde statuten/rechtsvorm, quorum, meerderheden en gewichten; bewaar momentopname per ronde. Notulen, besluiten en acties naar gecontroleerd PDF-verslag.

Formulieren: Vergadering, Agendapunt, Stemrecht controleren, Keuze registreren; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Onafhankelijke berekening van gewogen uitslag
- Dubbele vertegenwoordiging wordt verhinderd
- Latere verhuizing wijzigt uitslag niet

Module mjop MJOP en reservefonds

Functies: 38, 39, 40.

Tabbladen: MJOPPosten, MJOPVersies, Scenarios, FondsJaren, Offertes, Onderhoudsbeurten.

Specifieke velden naast standaardvelden: post_id, object_id, hoeveelheid, eenheidsprijs, prijspeil, cyclus, planjaar, scenario_id, inflatie, rente, beginfonds, reservering.

Werking: Plan onderhoud tot 30 jaar. Scenario's 5/10/15/30 jaar met inflatie/rente per jaar, beginsaldo, reservering en uitgaven. Houd concept en vastgesteld apart. Offertes, facturen, uitvoerder en correspondentie per beurt; geen vaste leverancier voor altijd. Koppel werkelijke uitvoering één keer. PDF/Excel met peildatum en aannames.

Formulieren: Onderhoudspost, Planjaar, Raming, Cyclus; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Voorbeeld onafhankelijk nagerekend
- Concept overschrijft vastgesteld plan niet
- Verschoven beurt en kosten correct verwerkt

Module financien Boekhouding en bijdragen

Functies: 41, 42, 43, 44.

Tabbladen: FinancieleReferenties, BijdrageInstellingen, FactuurKoppelingen, BankSyncLog, Budgetten.

Specifieke velden naast standaardvelden: extern_boeking_id, extern_factuur_id, contact_id, bedrag_cent, valuta, periode, betaalstatus, sync_status.

Werking: Koppel bestaande boekhoudmotor: grootboek, beginbalans, bijdragen/facturen, open posten, deelbetalingen, herinneringen, banktransacties, begroting, balans, resultaat en jaarafsluiting. Boekhoudmotor blijft leidend. Sheets bewaart gecontroleerde referenties en rapportkopieën; geen zelfverzonnen bank-API. Incasso/betaling alleen na aparte bevoegdheid en opdracht. Kascommissie krijgt beperkte leesinzage.

Formulieren: Administratie, Periode, Referentie, Goedkeuring; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Beginbalans en bank gereconcilieerd
- Dubbele import en factuur verhinderd
- Deelbetaling/credit correct
- Financieel verantwoordelijke accepteert jaarproef

Module sleutels Sleutelbeheer

Functies: 54.

Tabbladen: Sleutels, SleutelUitgiftes.

Specifieke velden naast standaardvelden: sleutel_id, code, deur_id, houder_id, uitgegeven_op, retour_op, ontvangstbewijs_id, status.

Werking: Registreer sleuteltype en deurkoppeling, houder, uitgifte en retour, ontvangstbevestiging en vermissing. Beperk inzage in gevoelige sleutelrelaties. Gebruik historie in plaats van houder onzichtbaar overschrijven.

Formulieren: Sleutel, Ontvanger, Uitgiftedatum, Ontvangstbevestiging; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Uitgifte en retour herleidbaar
- Vermissing veroorzaakt actie

- Onbevoegde gebruiker ziet geen sleutelplan

Module rie RI E en incidenten

Functies: 55.

Tabbladen: Risicos, Maatregelen, Incidenten, Bewijsstukken.

Specifieke velden naast standaardvelden: risico_id, locatie_id, omschrijving, score, maatregel, verantwoordelijke, deadline, bewijs_id, controle_status.

Werking: Registreer risico, beoordeling, maatregel en eigenaar. Plan opvolging en keur bewijs vóór sluiten. Incidenten hebben beperkte toegang en zo min mogelijk persoonsgegevens; koppel relevante storingen/inspecties. Maak voortgangsrapport met open maatregelen.

Formulieren: Locatie, Risico, Maatregel, Verantwoordelijke; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Actie niet zonder vereiste controle sluiten

- Incidentgegevens afgeschermd

- Achterstallige maatregel zichtbaar

Module schoonmaak Schoonmaakrondes

Functies: 56.

Tabbladen: SchoonmaakPlannen, Rondes, RondeItems.

Specifieke velden naast standaardvelden: ronde_id, locatie_id, taak, gepland_op, uitvoerder_id, uitkomst, foto_id, vervolgactie_id.

Werking: Locatiechecklists, herhaalplanning, afvinken en bewijsfoto. Afwijking wordt een taak of melding; controleur beoordeelt uitvoering. Houd historische checklistversie vast per uitgevoerde ronde.

Formulieren: Ronde, Checklistitem, Uitkomst, Foto; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Ronde compleet en afwijking gekoppeld

- Herhaalde trigger geen dubbele ronde

- Bewijs en controle terugvindbaar

Module vib VIB en werkinstructies

Functies: 57.

Tabbladen: Middelen, VIBDocumenten, GebruiksLocaties, Werkinstructies.

Specifieke velden naast standaardvelden: middel_id, naam, leverancier_id, vib_drive_id, versiedatum, gebruikslocatie, instructie_id.

Werking: Bewaar actuele veiligheidsinformatiebladen, historie, leverancier en gebruikslocatie. Koppel middelen aan schoonmaaktaken en relevante beschermingsinstructies. AI mag samenvatten maar het originele blad blijft bron; geen autonome veiligheidsinstructie zonder controle.

Formulieren: Middel, Versiedatum, VIB uploaden, Gebruiksinstructie; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Actuele versie herkenbaar

- Oude versie blijft herleidbaar

- Middel vindbaar vanuit ronde

Module voorraad Voorraad en materialen

Functies: 58.

Tabbladen: Artikelen, VoorraadMutaties, BestelAdviezen.

Specifieke velden naast standaardvelden: artikel_id, omschrijving, eenheid, opslaglocatie, mutatie_id, aantal, werkorder_id, minimumvoorraad.

Werking: Boek ontvangst, verbruik, correctie en minimumvoorraad. Koppel materialen aan werkorders. Beheer saldo uit herleidbare mutaties; geen stil overschrijven. Besteladvies is geen automatische bestelling.

Formulieren: Artikel, Mutatiesoort, Aantal, Werkorder; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Verbruik sluit aan op werkorder
- Dubbele mutatie wordt verhinderd
- Minimumsignaal werkt

Module schermen Narrowcasting

Functies: 59.

Tabbladen: Schermen, Publicaties, PlaylistItems, PublicatieLog.

Specifieke velden naast standaardvelden: scherm_id, publicatie_id, titel, pdf_id, start, einde, playlist_positie, status.

Werking: Maak mededeling met start/einde en doelgroep-scherm. Exporteer naar PDF vanuit sjabloon/Slides. Bevestig echte Philips-playlist en pad /philips/pdf tijdens apparaattest. FTP gaat via een geschikte gateway met netwerkbereik; Apps Script heeft geen native FTP. Upload publicatie veilig en controleer werkelijke weergave. Privégegevens nooit automatisch op scherm.

Formulieren: Titel, Schermgroep, Start en einde, PDF of sjabloon; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Scherm geeft juiste publicatie weer
- Verlopen item verdwijnt
- Mislukte upload zichtbaar en herstelbaar

Module verlof Verlofregistratie

Functies: 62.

Tabbladen: Afspraken, Werkroosters, VerlofPotjes, VerlofAanvragen, VerlofMutaties, TermijnBeoordelingen.

Specifieke velden naast standaardvelden: medewerker_id, soort, opbouwjaar, toegekend_minuten, gereserveerd_minuten, opgenomen_minuten, kandidaat_afloop, afspraak_id, beoordelaar_id.

Werking: Gebruik afzonderlijk personeelsbestand achter dezelfde app als niet iedereen inzage mag hebben. Wettelijke uren standaard kandidaat-verval 1 juli volgend jaar; bovenwettelijk verjaring vijf jaar na opbouwjaar. Voor 2026: 1 juli 2027 respectievelijk beoordeling 1 januari 2032. Geen automatische afboeking zonder beoordeling van uitzonderingen/informatieplicht. Wettelijk in beginsel 4 maal weekuren per jaar, naar rato. Instelbare cao/contract, rooster, jaarpotjes, gunstiger termijn, herkomst afspraak en ingangsdatum. Aanvraag, bevoegde goedkeurder/vervanger, overlap huismeesters, waarschuwingen en toepasselijke reactietermijn zichtbaar. Andere verlofsoorten eigen regels. Annulering herstelt oorspronkelijke potjes en termijnen. Geen medische details.

Formulieren: Verlofsoort, Van en tot, Aantal uren, Goedkeurder; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Grensdata 2027 en 2032 getest
- Deeltijd en roosterwijziging nagerekend
- Annulering behoudt termijnen
- Bijzondere afspraak werkt en is herleidbaar
- Onbevoegde collega ziet geen saldi of redenen

Module assistent Gemini assistent

Functies: 45, 46.

Tabbladen: Kennisbronnen, PublicatieRechten, AIInstructies, AIRequestLog.

Specifieke velden naast standaardvelden: taak, model_id, instructieversie, bron_ids, rol, antwoord_status, escalatie_id.

Werking: Centrale Gemini 3.8 Flash, model-ID gemini-3.8-flash, alleen serverzijde. Interne documenten en bewonerskennisbank strikt scheiden. Bronverwijzingen, geen verzonnen antwoord, minimaal noodzakelijke data. Bewoners via WhatsApp zonder login; privégegevens alleen via geautoriseerde functies. Escaleer onzekerheid/spoed. Akte-, factuur- en MJOP-herkenning maakt voorstellen die een medewerker bevestigt. Geen onbeperkte tools, personeelsinzage, autonome boekingen of juridische besluitvorming.

Formulieren: Vraag, Kennisbank, Bronverwijzing, Doorzetten naar medewerker; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Bewoners lezen geen interne bronnen

- Ontbrekende bron leidt tot escalatie
- Instructiemisbruik verandert geen rechten
- Modeluitval laat handmatige processen werken

Module beheer Beheer en rapportages

Functies: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Tabbladen: Gebruikers, Rollen, Instellingen, Wijzigingslog, Foutenlog, TaakWachtrij, Verwerkingen, Backups, SchemaVersies.

Specifieke velden naast standaardvelden: gebruiker_id, rol, actief, module, actie, record_id, request_id, versie, foutcode.

Werking: Interne accounts met expliciete actieve toelating; rollen voor beheerder, huismeester, bestuur, boekhouder en kascommissie. Rechten serverzijdig. Alleen beheerder verwijderen/samenvoegen; liever archiveren. Configureer categorieën, objecttypen, codes, berichten en termijnen. Log actor/tijd/voor-na zonder sleutels. Export per module, foutopvolging, quota-monitoring, automatische back-up en herstelproef. Responsive webapp voor computer/Chromebook/tablet/telefoon.

Formulieren: Gebruiker of rol, Module, Bevoegdheid, Instelling; voeg relevante detail-, wijzigings- en controleformulieren toe.

Acceptatie:

- Rechten op elke actie getest
- Herstel naar aparte bestemming gecontroleerd
- Export sluit aan op bron
- Kwetsbare gegevens/sleutels niet in browser of logs

Volledige functieslijst

1. Dashboard
2. Taken en actielijsten in Kanban stijl
3. Gebouwenstructuur
4. Objecten en apparatuur
5. Codes en QR-labels
6. Periodiek onderhoud
7. Keuringen en inspecties
8. Leveranciers en contracten
9. Gasmeteropnameronde
10. Herkenning en menselijke bevestiging
11. Metercontrole en historie
12. Tijdelijke conceptinvoer bij slecht bereik met expliciete beperking
13. Eigen meterstand via WhatsApp
14. Gecontroleerde toegang tot metergegevens
15. Meteroverzichten en export
16. Storingen via WhatsApp
17. Storingen via QR
18. Storingen via formulier
19. Mondelinge en telefonische melding intern registreren
20. Centrale storingenlijst
21. Afhandeling en terugkoppeling
22. Samenhangende meldingen
23. Werkorders
24. Contactenregister
25. Woning- en ledenadministratie intern
26. Mailinglijsten
27. Berichten met bijlagen versturen
28. Communicatiehistorie
29. Voorkeuren en privacy
30. Wijzigingsverzoeken

31. Documentenbeheer
32. Documentverstrekking
33. Gedeelde agenda
34. ALV voorbereiden
35. Presentie en volmachten
36. Interne stemregistratie
37. Notulen en besluiten
38. MJOP
39. Reservefondsprognose
40. Onderhoudsdossiers
41. Boekhoudintegratie
42. Bijdragen en open posten
43. Bankverwerking
44. Financiële controle
45. Interne AI-assistent en bewonerskanaal
46. Gegevensherkenning uit documenten
47. Rapportages
48. Zoeken en export
49. Interne gebruikers en rechten
50. Instellingen
51. Wijzigingshistorie
52. Back-up en continuïteit
53. Responsive bediening
54. Sleutelbeheer
55. RI&E en incidenten
56. Schoonmaakrondes
57. VIB-dossiers
58. Voorraad
59. Narrowcasting
60. Automatisch meterbericht
61. Gedeelde contactensynchronisatie
62. Verlofregistratie

Specifieke verlofproeven

2026 wettelijke uren: kandidaat-verval 1 juli 2027; bovenwettelijk uit 2026: vijf jaar na opbouwjaar, beoordelen op 1 januari 2032. Test dag vóór en op datum, ruimere schriftelijke afspraak, tijdig waarschuwen, redelijkerwijs niet kunnen opnemen en menselijke uitzonderingsbeoordeling. Instellingen mogen geen dwingend wettelijk recht beperken. Verschillende verlofsoorten niet automatisch van vakantie afboeken. Beoordeling bewaart herkomst en reden, zonder medische details. Toepasselijke reactietermijn bij aanvraag signaleren en juridische gevolgstatus zichtbaar maken, geen eindeloos wachtende aanvraag.

Externe afhankelijkheden en stopcriteria

Voys is nummeromgeving; de daadwerkelijke WhatsApp-berichten-API nog bevestigen. Geen belplanwebhook als berichten-API. Bank en boekhoudmotor nog selecteren. Schermprotocol en netwerktoegang nog bevestigen. Workspace gedeeld adresboek nog beproeven. Gemini API-toegang zakelijk testen. Geen productiegereedverklaring bij ontbrekende koppeling; maak dan duidelijk gelabelde testadapter en gerichte beslisnotitie. Oude plannen met Firestore en 363 vaste sessies zijn niet de architectuur of bindende bouwplanning van dit pakket.

Bronnen en controledatum

Gecontroleerd op 25 oktober 2026. De architectuur met een ondertekende relay is een ontwerpvoorstel voor Den Heuvel dat door de integratieproef gevalideerd moet worden. Officiële documentatie onderbouwt de afzonderlijke platformmogelijkheden, niet de reeds werkende toestand van dit project.

Apps Script-webapps

https://developers.google.com/apps-script/guides/web

Apps Script API-executables en beperkingen

https://developers.google.com/apps-script/api/how-tos/execute

Apps Script HTML-servercommunicatie

https://developers.google.com/apps-script/guides/html/communication

LockService

https://developers.google.com/apps-script/reference/lock/lock-service

Apps Script-quota

https://developers.google.com/apps-script/guides/services/quotas

Sheets API-limieten

https://developers.google.com/workspace/sheets/api/limits

Firebase Hosting met Cloud Run

https://firebase.google.com/docs/hosting/cloud-run

Eigen domein

https://firebase.google.com/docs/hosting/custom-domain

Cloudflare DNS-proxy

https://developers.cloudflare.com/dns/proxy-status/

Gemini-model

https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-3.8-flash

Voys WhatsApp

https://help.voys.nl/whatsapp

Verlofregels

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vraag-en-antwoord/vakantiedagen-en-vakantiegeld/hoe-kan-ik-mijn-vakantiedagen-opnemen

Ontwerpbeelden zijn code-native mockups, geen ImageGen-foto's of een claim van bestaande functionaliteit. Er zijn met het maken van dit pakket geen DNS-records gewijzigd, cloudresources gepubliceerd of berichten naar bewoners verzonden.